

Числовые характеристики дискретной случайной величины

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной величины X называется число $M[X]$, которое определяется из соотношения:

$$M[X] = \sum_i x_i p_i \quad (1)$$

где x_i – возможные значения случайной величины; p_i – вероятности, с которыми принимаются эти значения.

Часто математическое ожидание называют также средним значением или просто средним случайной величины.

Если случайная величина X имеет счетное множество значений, то выражение (1) представляет собой числовой ряд, который может быть абсолютно сходящимся, условно сходящимся или расходящимся. В двух последних случаях говорят, что случайная величина X не имеет математического ожидания.

Основные свойства математического ожидания

1°. Если $C = const$, то

$$M[C] = C \quad (2)$$

т.к. $P\{X = C\} = 1$ и по формуле (1) $M[X] = C \cdot 1 = C$.

2°. Если $C = const$, а X – случайная величина (дискретная или непрерывная) и $M[X]$ – ее математическое ожидание, то математическое ожидание новой случайной величины $C \cdot X$ определяется формулой

$$M[C \cdot X] = C \cdot M[X] \quad (3)$$

3°. Для любой случайной величины X справедливо неравенство $|M[X]| \leq M[|X|]$.

4°. Если $X_1, X_2, \dots, X_n$ – случайные величины с математическими ожиданиями $M[X_1], M[X_2], \dots, M[X_n]$, то для математического ожидания случайной величины

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

справедливо равенство

$$M[X] = M \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n M[X_i] \quad (4)$$

Мода и медиана

Определение. Модой или модальным значением ($M_0[X]$ или x_{mod}) дискретной случайной величины X называется наиболее вероятное значение этой случайной величины.

Случайная величина может иметь несколько модальных значений. В этом случае она называется *полимодальной*. Например, ДСВ, заданная рядом распределения в следующей таблице:

X	0	1	2	3	4
P_X	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1

имеет два модальных значения $x_{mod}^{(1)} = 1$ и $x_{mod}^{(2)} = 3$, и называется бимодальной.

Полимодальным можно считать и распределение НСВ, равномерно распределенной на промежутке $[a, b]$. При этом модальными значениями будут все возможные значения СВ, принадлежащие отрезку $[a, b]$, хотя по сути понятие моды для этого распределения лишено смысла. Если мода единственна, то случайная величина называется *унимодальной*.

Определение. Медианой случайной величины X называется число x_{med} или $M_e[X]$, удовлетворяющее двум неравенствам

$$P\{X < x_{med} - \varepsilon\} \leq \frac{1}{2}, P\{X > x_{med} + \varepsilon\} \leq \frac{1}{2} \quad (5)$$

при любом $\varepsilon > 0$.

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение

Определение. Дисперсией случайной величины X называется число, обозначаемое $D[X]$ или σ_X^2 и равное математическому ожиданию квадрата отклонения случайной величины X от ее математического ожидания $M[X]$, т.е.

$$\sigma_X^2 = D[X] = M[(X - M[X])^2] \quad (6)$$

Определение. Средним квадратическим отклонением (СКВО) случайной величины X называется число, обозначаемое σ_X и равное корню квадратному из дисперсии, т.е.

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]} \quad (7)$$

Свойства дисперсии

1°. Для вычисления дисперсии есть очень удобная формула:

$$D[X] = M[X^2] - (M[X])^2 \quad (8)$$

Доказательство. Для доказательства воспользуемся свойствами 2° и 4° математического ожидания и тем фактом, что уже посчитанное математическое ожидание это число, то есть константа:

$$\begin{aligned} D[X] &= M[(X - M[X])^2] = M[X^2 - 2M[X]X + (M[X])^2] = M[X^2] + (M[X])^2 - 2(M[X])M[X] \\ &= M[X^2] - (M[X])^2 \end{aligned}$$

2°. Для любой случайной величины X справедливо:

$$D[X] \geq 0 \quad (9)$$

3°. Если C – постоянная величина, то

$$D[C] = 0 \quad (10)$$

4°. Если C – постоянная величина, то для любой случайной величины X выполняется:

$$D[C \cdot X] = C^2 D[X] \quad (11)$$

И дисперсия, и среднее квадратическое отклонение характеризуют рассеяние СВ X относительно ее среднего значения.

Если X – дискретная случайная величина, заданная рядом распределения, то формула для вычисления дисперсии принимает вид:

$$D[X] = \sum_i (x_i - M[X])^2 p_i \quad (12)$$

где x_i – возможные значения ДСВ X , а p_i – вероятности, с которыми принимаются эти значения.

Наиболее распространенные дискретные законы распределения и их числовые характеристики

Биномиальный закон

Дискретная случайная величина X распределена по *биномиальному закону*, если она принимает только целые неотрицательные значения $0, 1, \dots, n$, а вероятности, с которыми она принимает эти значения, определяются по формуле Бернулли

$$P_n(k) = P\{X = k\} = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k},$$

где $k = \overline{0, n}$ – возможные значения случайной величины, $0 < p < 1$, а $q = 1 - p$. Величины **p** и **n** называются *параметрами биномиального распределения*.

Биномиальное распределение возникает, например, если случайная величина X представляет собой количество успехов в серии n испытаний по схеме Бернулли, где p – вероятность успеха в отдельном испытании.

Название «биномиальный закон» связано с тем, что вероятности $P_n(k)$ в ряде распределения по сути члены разложения по формуле бинома Ньютона двучлена $(p + q)^n$, а именно:

$$(p + q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k},$$

Вид ряда распределения биномиальной случайной величины X показан в следующей таблице

X	0	1	...	k	...	n	Σ
$P_X = P_n(k)$	q^n	$C_n^1 \cdot p^1 \cdot q^{n-1}$	...	$C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$	...	p^n	$\sum_{k=0}^n P_n(k) = (p + q)^n = 1$

Функция распределения биномиального закона

$$F(x, n, p) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sum_{0 \leq k < x} C_n^k p^k q^{n-k}, & 0 < x \leq n \\ 1, & x > n \end{cases}$$

Математическое ожидание и дисперсия

Если ДСВ X распределена по биномиальному закону с параметрами n и p , то

$$M[X] = np \text{ и } D[X] = npq$$

где n – число испытаний, p – вероятность успеха в одном испытании.

Пример. Случайная величина X – число выпадений герба при трех бросаниях монеты. Составить закон распределения X . Найти математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Случайная величина X может принимать значения 0, 1, 2 или 3, т.е. $n = 3$. Поскольку вероятность выпадения герба и выпадение решки – равновероятные события (монета считается симметричной), то вероятность успеха $p = \frac{1}{2}$ и вероятность неуспеха $q = \frac{1}{2}$. Вероятности p_1, p_2, p_3 и p_4 вычисляются по формуле Бернулли.

$$\begin{aligned} p_1 &= P\{X = 0\} = q^3 = \frac{1}{8} = 0.125 \\ p_2 &= P\{X = 1\} = C_3^1 \cdot p \cdot q^2 = 3 \cdot \frac{1}{8} = 0.375 \\ p_3 &= P\{X = 2\} = C_3^2 \cdot p^2 \cdot q = 3 \cdot \frac{1}{8} = 0.375 \\ p_4 &= P\{X = 3\} = p^3 = \frac{1}{8} = 0.125 \end{aligned}$$

Случайная величина X распределена по биномиальному закону и в следующей таблице дан ее ряд распределения:

X	0	1	2	3	Σ
P_X	0.125	0.375	0.375	0.125	1

$$M[X] = 3 \cdot \frac{1}{2} = 1.5 \text{ и } D[X] = 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = 0.75$$

Геометрический закон

Дискретная случайная величина X распределена по *геометрическому закону с параметром* $0 < p < 1$, если ее значениями являются только натуральные числа, а вероятности, с которыми она принимает эти значения, определяются по формуле

$$P_k = P\{X = k\} = p \cdot q^{k-1},$$

где $k = 1, 2, \dots$ – возможные значения случайной величины, а $q = 1 - p$.

Случайная величина X имеет геометрическое распределение, если она, например, представляет собой число испытаний, проведенных до первого успеха по схеме Бернулли, где p – вероятность успеха

отдельного испытания.

Вид ряда распределения случайной величины X , имеющей геометрическое распределение, показан в таблице

X	1	2	...	k	...
$P_X = P\{X = k\}$	p	$p \cdot q$	...	$p \cdot q^{k-1}$	...

Очевидно, что все

$$p_k = P\{X = k\} = p \cdot q^{k-1} > 0$$

и при этом

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = \sum_{k=1}^{\infty} p \cdot q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = p \cdot \frac{1}{1-q} = \frac{p}{p} = 1$$

Пример. В урне белые и черные шары, количество которых одинаково. Из урны случайным образом вынимают по одному шару, который возвращают обратно в урну. Случайная величина X – количество извлеченных шаров до появления белого шара. Составить ряд распределения случайной величины X .

Решение. Вынутые шары возвращают обратно в урну. Следовательно, испытания независимы и проводятся по схеме Бернулли до появления успеха. Поскольку количество белых и черных шаров в урне одинаково, вероятность p извлечения белого шара (успеха) и вероятность q извлечения черного шара (неуспеха) одинаковы: $p = q = \frac{1}{2}$.

Случайная величина X – количество извлеченных шаров до появления белого шара (успеха) – распределена по геометрическому закону с параметром $p = \frac{1}{2}$ и может принимать значения $k=1,2,\dots,n,\dots$ с вероятностями:

$$\begin{aligned} P\{X = 1\} &= p = \frac{1}{2} \\ P\{X = 2\} &= p \cdot q = \frac{1}{4} \\ &\dots \\ P\{X = n\} &= p \cdot q^{n-1} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^n} \\ &\dots \end{aligned}$$

Функция распределения геометрического закона

$$F(x, p) = \begin{cases} 0, & x \leq 1 \\ \sum_{1 \leq k < x} p(1-p)^k, & x > 1 \end{cases}$$

Математическое ожидание, дисперсия и мода

Если ДСВ X распределена по геометрическому закону параметром p , то

$$M[X] = \frac{1}{p}, \quad D[X] = \frac{1}{p^2} \quad \text{и} \quad x_{mod} = 1$$

Распределение Пуассона

Дискретная случайная величина X называется *распределенной по закону Пуассона*, если она принимает только целые неотрицательные значения, а вероятности, с которыми она принимает эти значения, определяются по формуле Пуассона

$$P_n(k) = P\{X = k\} = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!},$$

где $k = 0, 1, 2, \dots, n, \dots$ – возможные значения случайной величины, а $\lambda > 0$ – параметр Пуассона.

Распределение Пуассона широко применяется в задачах массового обслуживания, а также является предельным случаем биномиального, когда $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, а $np \rightarrow \lambda$. Вид ряда распределения случайной величины X , имеющей распределение Пуассона, показан в следующей таблице:

X	0	1	2	...	n	...
$P_X = P_n(k)$	$e^{-\lambda}$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda}{1!}$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^2}{2!}$	...	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!}$	...

Очевидно, что

$$P_n(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} > 0$$

и при этом

$$\sum_{k=0}^{\infty} P_n(k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

Замечание. В последнем соотношении использована формула разложения в ряд Маклорена функции e^x , которое имеет вид:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

Функция распределения закона Пуассона

$$F(x, \lambda) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sum_{1 \leq k < x} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}, & x > 0 \end{cases}$$

Математическое ожидание и дисперсия

Если ДСВ X распределена по закону Пуассона с параметром $\lambda > 0$, то

$$M[X] = D[X] = \lambda.$$

Непрерывная функция дискретной случайной величины

Определение. Пусть на вероятностном пространстве $\langle \Omega, F, P \rangle$ задана дискретная случайная величина $X(\omega)$ и пусть ϕ – некоторая непрерывная числовая функция. Рассмотрим новую случайную величину $Z(\omega)$ как композицию функций X и ϕ , образованную по правилу $Z(\omega) = \phi(X(\omega))$. Случайная величина $Z(\omega)$ называется *функцией ϕ случайной величин*.

В дальнейшем для случайных величин X и Z мы будем использовать обозначение $Z = \phi(X)$, опуская их зависимость от ω . Случайная величина $Z = \phi(X)$, также является дискретной, так как она не может принимать больше значений, чем исходная случайная величина X . Закон ее распределения может быть задан рядом распределения, если, как это бывает чаще всего, известен ряд распределения дискретного случайного аргумента X .

Если известен закон распределения случайной величины X в виде ряда распределения, то можно составить ряд распределения дискретной случайной величины $Z = \phi(X)$ поставив в соответствие каждому значению $z_k = \phi(x_k)$ вероятность, равную сумме вероятностей тех значений случайной величины X , которые преобразовались функцией ϕ в данное значение, т.е.

$$P\{Z = z_k\} = \sum_{i: \phi(i)=z_k} P\{X = x_i\},$$

для всех возможных значений z_k .

Определение. *Функцией распределения $F_Z(z)$ новой случайной величины $Z = \phi(X)$ называется числовая функция $F_Z(z)$, для которой при любом значении $z \in R$ справедливо равенство*

$$F_Z(z) = P(Z < z).$$

Для функции распределения $F_Z(z)$ выполняются все свойства функций распределения. Если составлен ряд распределения дискретной случайной величины Z , то ее функция распределения и все основные числовые характеристики находятся по общим для всех дискретных случайных величин правилам.

В частности, математическое ожидание и дисперсия случайной функции $Z = \phi(X)$ определяются формулами, в которых суммирование проводится по всем возможным значениям индексов k и i .

$$M[Z] = \sum_k z_k P\{Z = z_k\} = \sum_i \phi(x_i) P\{X = x_i\}$$
$$D[Z] = \sum_k z_k^2 P\{Z = z_k\} - (M[Z])^2 = \sum_i \phi^2(x_i) P\{X = x_i\} - (M[Z])^2$$

При этом следует учитывать, что в этих формулах суммирование может проводиться и по бесконечному числу значений индексов. В этом случае соответствующие ряды должны быть абсолютно

сходящимися, иначе математическое ожидание и дисперсии не определены.

Для математического ожидания и дисперсии случайной функции $Z = \phi(X)$ выполняются все свойства математического ожидания и дисперсии.

Пример. Пусть случайная величина X имеет дискретно-равномерное распределение, т.е. $P\{X = k\} = \frac{1}{10}, k = 0, \dots, 9$. Составить ряд распределения случайной величины $Z = (X - 5)^2$. Построить функцию распределения и вычислить ее математическое ожидание и дисперсию.

Решение. Случайная величина Z может принимать значения 0,1,4,9,16,25. Вычислим вероятности, с которыми принимаются эти значения.

$$P\{Z = 0\} = P\{X = 5\} = \frac{1}{10} = 0.1$$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 4\} + P\{X = 6\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

$$P\{Z = 4\} = P\{X = 3\} + P\{X = 7\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

$$P\{Z = 9\} = P\{X = 2\} + P\{X = 8\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

$$P\{Z = 16\} = P\{X = 1\} + P\{X = 9\} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = 0.2$$

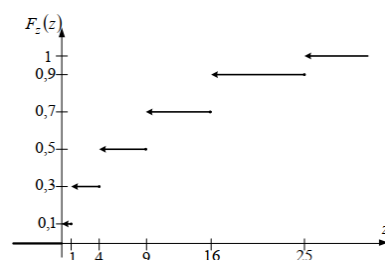
$$P\{Z = 25\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{10} = 0.1$$

Таким образом получен ряд распределения:

Z	0	1	4	9	16	25
P	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1

Функция распределения случайной величины $Z = (X - 5)^2$ определяется соотношением, а ее график показан на рисунке:

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ p_1, & 0 < x \leq 1 \\ p_1 + p_2, & 1 < x \leq 4 \\ p_1 + p_2 + p_3, & 4 < x \leq 9 \\ p_1 + p_2 + p_3 + p_4, & 9 < x \leq 16 \\ p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5, & 16 < x \leq 25 \\ 1, & x > 25 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.1, & 0 < x \leq 1 \\ 0.3, & 1 < x \leq 4 \\ 0.5, & 4 < x \leq 9 \\ 0.7, & 9 < x \leq 16 \\ 0.9, & 16 < x \leq 25 \\ 1, & x > 25 \end{cases}$$



Если известны математическое ожидание и дисперсия случайной величины X , то математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Z = \phi(X)$ можно вычислять, используя их свойства.

Пример. $M[X] = 2.1, D[X] = 0.49$. Вычислить математическое ожидание и дисперсию случайной величины $Z = 3X + 2$.

Решение. $M[Z] = M[3X + 2] = 3 \cdot M[X] + 2 = 3 \cdot 2.1 + 2 = 8.3$
 $D[Z] = D[3X + 2] = 9 \cdot D[X] + 0 = 9 \cdot 0.49 = 4.41$.

Непрерывная случайная величина

Непрерывная случайная величина и закон ее распределения

Наряду с дискретными случайными величинами, важнейшим классом случайных величин являются непрерывные случайные величины, возможные значения которых «сплошным» образом заполняют всю действительную ось R или ее часть.

Поскольку любая случайная величина полностью характеризуется своей функцией распределения $F(x) = P\{X < x\}$, то функция распределения непрерывной случайной величины является одной из форм ее закона распределения.

Определение. Случайная величина X называется *непрерывной случайной величиной* (НСВ), если существует такая неотрицательная, интегрируемая по Риману функция $f(x)$, называемая *плотностью распределения вероятностей*, что

$$F(x) = P\{X < x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt \text{ при всех } x \in R \quad (1)$$

Из этого определения следует, что X является непрерывной случайной величиной, если ее функция распределения выражается через плотность распределения $f(x)$, $x \in R$, с помощью операции интегрирования по формуле (1). Тогда, как известно, ее функция распределения $F(x)$ будет непрерывной на всей числовой оси и дифференцируемой на всей числовой оси, за исключением, может быть, конечного числа точек.

Поскольку плотность распределения $f(x)$ непрерывной случайной величины X и функция распределения $F(x)$ связаны зависимостью (1), то плотность распределения вероятностей $f(x)$ является одной из форм закона распределения непрерывной случайной величины.

Плотность распределения вероятностей обладает следующими свойствами:

1 свойство (свойство неотрицательности)

$$f(x) \geq 0 \text{ при всех } x \in R$$

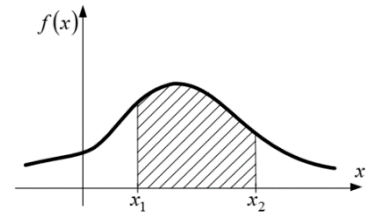
2 свойство

$$\int_{x_1}^{x_2} f(t)dt = P\{x_1 \leq X < x_2\} \text{ при любых } x_1 \text{ и } x_2 \in R \quad (2)$$

Доказательство.

$$\begin{aligned}
 P\{x_1 \leq X < x_2\} &= F(x_2) - F(x_1) = \int_{-\infty}^{x_2} f(x)dx - \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx = \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx - \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx
 \end{aligned}$$

С геометрической точки зрения соотношение (2) означает, что вероятность $P\{x_1 \leq X < x_2\}$ равна площади криволинейной трапеции, ограниченной осью Ox , кривой плотности распределения $f(x)$ и прямыми $x = x_1, x = x_2$.



Следствие из свойства 2

Поскольку функция распределения НСВ непрерывна $\forall x \in R$, то вероятность того, что непрерывная случайная величина примет отдельное возможное значение равна нулю, т.е. $\forall x \in R P\{X = x\} = 0$. Поэтому равенство (2) для НСВ можно записывать в любом из следующих видов:

$$\begin{aligned}
 P\{x_1 \leq X < x_2\} &= P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\} = F(x_2) - F(x_1) \\
 &= \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt
 \end{aligned} \tag{3}$$

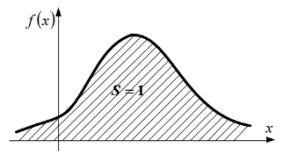
3 свойство (условие нормированности)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 \tag{4}$$

Условие нормированности следует из предыдущего свойства 2, т.к.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = P\{-\infty < X < +\infty\} = 1.$$

Геометрически условие нормированности означает, что площадь области, ограниченной графиком функции $f(x)$ и осью Ox , равна единице.



4 свойство

Во всех точках непрерывности плотности $f(x)$ имеет место равенство

$$f(x) = F'(x) \tag{5}$$

Всякая интегрируемая функция $f(x)$, обладающая свойствами 1–3, может рассматриваться как плотность распределения вероятностей некоторой непрерывной случайной величины.

График плотности распределения вероятностей принято называть *кривой распределения*.

Пример. Непрерывная случайная величина X задана функцией распределения

$$F(x) = A + B \cdot \operatorname{arctg} x.$$

Найти параметры распределения A и B , плотность распределения и вычислить вероятность того, что в результате испытаний случайная величина X примет значение, заключенное в интервале $[-1; 1)$.

Решение. 1) Используя условие согласованности для функции распределения

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

получим систему уравнений для определения неизвестных параметров распределения A и B .

$$\begin{cases} A + B \cdot \operatorname{arctg}(+\infty) = 1 \\ A + B \cdot \operatorname{arctg}(-\infty) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A + B \cdot \frac{\pi}{2} = 1 \\ A + B \cdot \frac{\pi}{2} = 0 \end{cases}$$

Решая систему, получим $A = \frac{1}{2}$ и $B = \frac{1}{\pi}$. Следовательно, функция распределения случайной величины X имеет вид

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(x).$$

2) Плотность распределения определяется из (5), т.е.

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{(1+x^2)}.$$

3) Вероятность того, что в результате испытаний случайная величина X примет значение, заключенное в интервале $[-1; 1)$, определяется по формуле (3).

$$P\{-1 \leq X < 1\} = F(1) - F(-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(1) - \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(-1) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}.$$

Эту вероятность также можно было бы определить из (3) через плотность распределения, т.е.

$$P\{-1 \leq X < 1\} = \int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{\pi} \cdot \operatorname{arctg}(x) \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2}.$$

Пример. Непрерывная случайная величина X задана плотностью распределения

$$f(x) = \begin{cases} A \cos x, & x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right] \\ 0 & , x \notin \left(0; \frac{\pi}{2}\right] \end{cases}.$$

Найти параметр распределения A и построить функцию распределения $F(x)$.

Решение. Параметр A можно определить из условия нормированности плотности распределения – соотношения (4).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow A \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 1 \Rightarrow A \cdot \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 \Rightarrow A = 1.$$

Функцию распределения $F(x)$ найдем, используя определение (5). При этом следует рассматривать следующие случаи:

$$1) x \leq 0, F(x) = \int_{-\infty}^x 0 dx = 0;$$

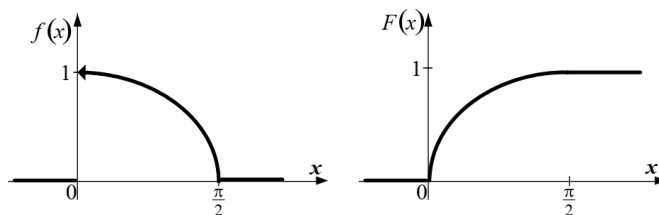
$$2) 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^x \cos x dx = \sin x \Big|_0^x = \sin x;$$

$$3) x > \frac{\pi}{2}, F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^x 0 dx = 1.$$

Следовательно, функция распределения случайной величины X имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq 0 \\ \sin x & , 0 < x \leq \frac{\pi}{2} \\ 1 & , x > \frac{\pi}{2} \end{cases}.$$

Графики плотности распределения и функции распределения показаны на рисунке



Числовые характеристики непрерывной случайной величины

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием непрерывной случайной величины X называется число $M[X]$, которое определяется из соотношения:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx. \quad (6)$$

Поскольку интеграл (6) несобственный, то он может быть абсолютно сходящимся, условно сходящимся или расходящимся. В двух последних случаях говорят, что математическое ожидание случайной величины X не существует.

Для определенного формулой (6) математического ожидания справедливы все свойства математического ожидания.

Мода

Определение. Модой или модальным значением непрерывной случайной величины X называется абсцисса глобального максимума (наибольшего значения) ее плотности. Модальное значение случайной величины обозначают $M_o[X]$ или x_{mod} .

Медиана

Определение. Медианой непрерывной случайной величины X называется число x_{med} или $Me[X]$, удовлетворяющее двум неравенствам

$$P\{X < x_{med} - \varepsilon\} \leq \frac{1}{2}, P\{X > x_{med} + \varepsilon\} \leq \frac{1}{2} \quad (7)$$

при любом $\varepsilon > 0$.

Если кривая плотности $y = f(x)$ имеет ось симметрии $x = a$, то $x_{med} = a$.

Если функция распределения $F(x)$ случайной величины X строго возрастает и непрерывна, то медиана является единственным корнем уравнения $F(x) = \frac{1}{2}$. Если $F(x)$ постоянна на промежутке множества значений аргумента, удовлетворяющих равенству $F(x) = \frac{1}{2}$, то медианой является любое значение x из этого промежутка.

Дисперсия и среднее квадратическое отклонение

Определение. Если X – непрерывная случайная величина с плотностью вероятности $f(x)$, то формула для вычисления ее дисперсии имеет вид:

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])^2 f(x) dx \quad (8)$$

или

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M[X])^2 \quad (9)$$

Определение. Средним квадратическим отклонением (СКВО) непрерывной случайной величины X называется число, обозначаемое σ_X и равное корню квадратному из дисперсии, т.е.

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]} \quad (10)$$

Определенная формулами (8) и (9) дисперсия удовлетворяет свойствам дисперсии.

Пример. Найти числовые характеристики непрерывной случайной величины X , плотность вероятности которой задается формулой

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & x \in [0; 1] \\ 0, & x \notin [0; 1] \end{cases}$$

Решение.

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = 3 \int_0^1 x^3 dx = 3 \cdot \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4}.$$

$$x_{mod} = 1.$$

Поскольку функция распределения имеет вид

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

то $F(x) = \frac{1}{2}$ при $x^3 = \frac{1}{2}$ и, следовательно, $x_{med} = \sqrt[3]{\frac{1}{2}}$.

$$D[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx - (M[X])^2 = 3 \int_0^1 x^4 dx - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 3 \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 - \frac{9}{16} = \frac{3}{5} - \frac{9}{16} = \frac{3}{80} \Rightarrow$$

$$\sigma_X = \sqrt{\frac{3}{80}}.$$

Наиболее распространенные непрерывные законы распределения и их числовые характеристики

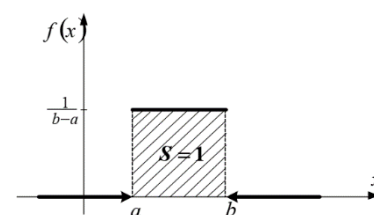
Равномерное распределение

Непрерывная случайная величина X распределена равномерно на промежутке $[a, b]$, если ее плотность определяется соотношением

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

в которых a и b – параметры распределения.

График плотности распределения показан выглядит следующим образом и из него ясно, что все свойства плотности распределения выполнены.



Функция распределения равномерно распределенной случайной величины является линейной и имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Если НСВ X распределена равномерно на отрезке $[a, b]$, то мода не определена,

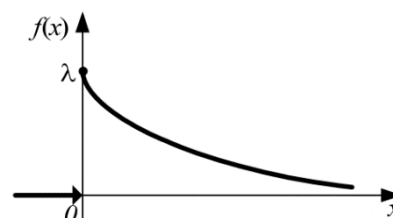
$$M[X] = x_{med} = \frac{a+b}{2}, D[X] = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Показательное (экспоненциальное) распределение

Случайная величина X распределена по показательному (экспоненциальному) закону, если ее плотность определяется соотношением

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

где λ – постоянная положительная величина (параметр распределения). График функции плотности вероятности $f(x)$ представлен на рисунке



Функция распределения случайной величины X , распределенной по показательному закону, имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

По показательному закону будет, например, распределена случайная величина X – длительность времени безотказной работы прибора, если λ – среднее число отказов в единицу времени. Для такой случайной величины функция

$$R(t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t},$$

называется функцией надежности прибора и представляет собой вероятность безотказной работы прибора за время t .

Если НСВ X имеет показательное распределение с параметром $\lambda > 0$, то

$$M[X] = \frac{1}{\lambda}, x_{mod} = 0, D[X] = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Нормальное (гауссовское) распределение

Непрерывная случайная величина X распределена по нормальному закону, если ее плотность распределения определяется формулой

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}},$$

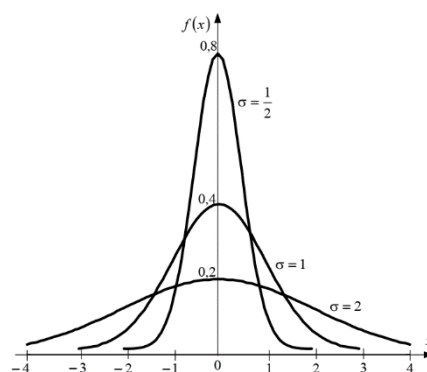
где a, σ – параметры распределения, $-\infty < x < +\infty, -\infty < a < +\infty, \sigma > 0$.

Значения функции $f(x)$ можно вычислить, воспользовавшись специальными таблицами. При этом следует учитывать, что в таблицах приведены значения плотности распределения так называемой стандартной нормальной случайной величины, т.е. нормальной СВ с параметрами $a = 0$ и $\sigma = 1$, а именно функции $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}$. Найти значения плотности $f(x)$ при других значениях параметров a и σ можно из соотношения:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Исследуя свойства функции $f(x)$, легко убедиться, что:

1. график функции $f(x)$ симметричен относительно вертикальной прямой $x = a$;
2. при $x = a$ функция $f(x)$ достигает максимума;
3. $f(x)$ имеет точки перегиба при $x = a \pm \sigma$;
4. $f(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \pm\infty$, т.е. ось абсцисс является горизонтальной асимптотой.



На рисунке приведены графики $f(x)$ при $a = 0$ и $\sigma = \frac{1}{2}, \sigma = 1, \sigma = 2$ соответственно. Из рисунка видно, что чем меньше значение σ , тем больше значение $f(x)$ в точке максимума и тем круче кривая. Кривую распределения нормального закона называют гауссовой кривой.

При изменении параметра a кривая плотности $f(x)$ не меняет своего вида, а лишь сдвигается вдоль оси абсцисс: влево, если $a < 0$ и вправо, если $a > 0$. Поэтому параметр a называют *параметром сдвига*.

Параметр σ есть расстояние между точкой максимума и точкой перегиба, т.е. σ является мерой «широты» кривой. Параметр σ называют *параметром масштаба*, ибо при его изменении масштаб увеличивается по одной из координатных осей, а по другой уменьшается.

Функция распределения нормальной случайной величины X определяется соотношением

$$F(x) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right), \quad (11)$$

где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{z^2}{2}} dz$ — функция Лапласа.

Интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{2\pi}$$

называется интегралом Пуассона.

Интеграл $\Phi(x)$, являющийся функцией переменного верхнего предела x , называется функцией Лапласа. Значения функции Лапласа можно найти в таблице в приложении к лекции. При использовании таблицы следует учитывать следующие свойства функции Лапласа:

1. $\Phi(-x) = -\Phi(x)$.
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Phi(x) = 0,5$, причем уже при $x \geq 5$ можно считать, что практически $\Phi(x) = 0,5$.

Итак, имеем:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\frac{x-a}{\sigma}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Учитывая это, можно доказать равенство (11) для функции распределения $F(x)$:

$$F(x) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} + \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right).$$

Из соотношения (11) следует, что:

1. Вероятность попадания случайной величины X , распределенной по нормальному закону с параметрами a и σ , в промежуток $(x_1; x_2)$, замкнутый или открытый, вычисляется по формуле

$$P\{x_1 < X < x_2\} = \Phi\left(\frac{x_2-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-a}{\sigma}\right); \quad (12)$$

2. Учитывая (3), формулу (12) можно записывать в любом из следующих видов:

$$\begin{aligned} P\{x_1 \leq X < x_2\} &= P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = P\{x_1 < X \leq x_2\} = P\{x_1 < X < x_2\} \\ &= \Phi\left(\frac{x_2-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-a}{\sigma}\right); \end{aligned}$$

3. Вероятность попадания нормальной случайной величины с параметрами a и σ в промежуток, симметричный относительно параметра a , определяется формулой:

$$P\{|X - a| < \delta\} = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right); \quad (13)$$

так как $P\{|X - a| < \delta\} = P\{a - \delta < X < a + \delta\} = \Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{\delta}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right)$;

$$4. \quad P\{X < \beta\} = P\{-\infty < X < \beta\} = F(\beta) - F(-\infty) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) + \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} 5. \quad P\{X > \alpha\} &= P\{\alpha < X < +\infty\} = F(+\infty) - F(\alpha) = F(+\infty) - \frac{1}{2} - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right) = 1 - \frac{1}{2} - \\ &\Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right) = \frac{1}{2} - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

6. Как легко подсчитать, пользуясь формулой (13) и таблицами функции $\Phi(x)$, для любой нормально распределенной с параметрами a и σ случайной величины X справедливо:

$$P\{|X - a| < 3\sigma\} = 0,9973.$$

Это означает, что лишь в 0,27% наблюдений значение X отклонится от a более, чем на 3σ . Такие события можно считать практически невозможными. Поэтому для нормального закона используют так называемое правило «трех сигма»: **практически достоверно, что нормальная случайная величина отклонится от параметра a не более, чем на 3σ .**

Нормально распределенная НСВ имеет следующие числовые характеристики:

$$M[X] = x_{mod} = x_{med} = a, D[X] = \sigma^2.$$

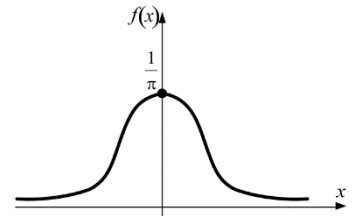
Распределение Коши

Случайная величина X называется распределенной по закону Коши, если ее плотность распределения имеет вид

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}. \quad (14)$$

График плотности распределения для закона Коши показан на рисунке. Функция распределения случайной величины X , распределенной по закону Коши, имеет вид:

$$F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} x.$$



Если НСВ распределена по закону Коши, то она не имеет математического ожидания, т.к. несобственный интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx - \text{расходится.}$$

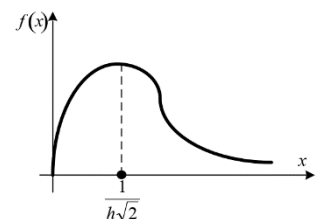
Однако, $x_{\text{mod}} = x_{\text{med}} = \frac{1}{\pi}$.

Распределение Релея

Непрерывная случайная величина X распределена по закону Релея, если ее плотность определяется соотношениями

$$f(x) = \begin{cases} 2h^2 x e^{-h^2 x^2}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

где h^2 – параметр распределения. График плотности распределения Релея показан на рисунке. Функция распределения случайной величины X , распределенной по закону Релея, имеет вид:



$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-h^2 x^2}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Числовые характеристики распределенной по Релею НСВ имеют вид:

$$M[X] = \frac{\sqrt{\pi}}{2h}, x_{\text{mod}} = \frac{1}{\sqrt{2}h}, x_{\text{med}} = \frac{\sqrt{\ln 2}}{h}.$$

Приложение 1.

Таблица значений функции Лапласа $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	00399	00798	01197	01595	01994	02392	02790	03188	03586
0,1	03983	04380	04776	05172	05567	05962	06356	06749	07142	07535
0,2	07926	08317	08706	09095	09483	09871	10257	10642	11026	11409
0,3	11791	12172	12552	12930	13307	13683	14058	14431	14803	15173
0,4	15542	15910	16276	16640	17003	17364	17724	18082	18439	18793
0,5	19146	19497	19847	20194	20540	20884	21226	21566	21904	22240
0,6	22575	22907	23237	23565	23891	24215	24537	24857	25175	25490
0,7	25804	26115	26424	26730	27035	27337	27637	27935	28230	28524
0,8	28814	29103	29389	29673	29955	30234	30511	30785	31057	31327
0,9	31594	31859	32121	32381	32639	32894	33147	33398	33646	33891
1,0	34134	34375	34614	34850	35083	35314	35543	35769	35993	36214
1,1	36433	36650	36864	37076	37286	37493	37698	37900	38100	38298
1,2	38493	38686	38877	39065	39251	39435	39617	39796	39973	40147
1,3	04032	40490	40658	40824	40988	41149	41309	41466	41621	41774
1,4	41924	42073	42220	42364	42507	42647	42786	42922	43056	43189
1,5	43319	43448	43574	43699	43822	43943	44062	44179	44295	44408
1,6	44520	44630	44738	44845	44950	45053	45154	45254	45352	45449
1,7	45543	45637	45728	45818	45907	45994	46080	46164	46246	46327
1,8	46407	46485	46562	46638	46712	46784	46856	46926	46995	47062
1,9	47128	47193	47257	47320	47381	47441	47500	47558	47615	47670
2,0	47725	47778	47831	47882	47932	47982	48030	48077	48124	48169
2,1	48214	48257	48300	48341	48382	48422	48461	48500	48537	48574
2,2	48610	48645	48679	48713	48745	48778	48809	48840	48870	48899
2,3	48928	48956	48983	49010	49036	49061	49086	49111	49134	49158
2,4	49180	49202	49224	49245	49266	49286	49305	49324	49343	49361
2,5	49379	49396	49413	49430	49446	49461	49477	49492	49506	49520
2,6	49534	49547	49560	49573	49585	49598	49609	49621	49632	49643
2,7	49653	49664	49674	49683	49693	49702	49711	49720	49728	49736
2,8	49744	49752	49760	49767	49774	49781	49788	49795	49801	49807
2,9	49813	49819	49825	49831	49836	49841	49846	49851	49856	49861
	3,0	0,49865		3,5	49977		4,0	499968		
	3,1	49903		3,6	49984		4,5	499997		
	3,2	49931		3,7	49989		5,0	49999997		
	3,3	49952		3,8	49993					
	3,4	49966		3,9	49995					

НЕРАВЕНСТВА Чебышева. Закон больших чисел

Определение. Пусть случайная величина X принимает возможно бесконечный набор целых неотрицательных значений: $0, 1, \dots, m, \dots$ с вероятностями $p_0, p_1, \dots, p_m, \dots$. Производящей функцией называется функция вещественной переменной:

$$G(z, X) = M[z^X] = \sum_k z^k p_k,$$

где $M[z^X]$ – математическое ожидание случайной величины z^X .

Часть слагаемых в этой сумме может равняться нулю, если соответствующая вероятность $p_k = 0$.

Для группы из n независимых случайных величин $X_1, \dots, X_n$ производящая функция обладает свойством мультипликативности:

$$G\left(z, \sum_{k=1}^n X_k\right) = \prod_{k=1}^n G(z, X_k)$$

По производящей функции распределение случайной величины восстанавливается однозначно, поскольку вероятности p_k есть не что иное, как коэффициенты разложения в ряд Тейлора для этой функции в окрестности 0:

$$p_0 = G(0, X), p_1 = G'(0, X), \dots, p_k = \frac{G^{(k)}(0, X)}{k!}.$$

Рассмотрим случайную величину X , распределение которой задается таблицей

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_m \\ p_1 & p_2 & \dots & p_m \end{array},$$

в которой указаны все различные между собой значения случайной величины и соответствующие им вероятности.

Определение. Производящей функцией моментов случайной величины X называется функция действительной переменной z , определенная следующим образом:

$$g(z, X) = M[e^{zX}] = \sum_{k=1}^m e^{zx_k} p_k.$$

Поясним происхождение названия этой функции. Рассмотрим разложение в ряд Тейлора по степеням z функции e^{zX} :

$$e^{zX} = 1 + \frac{zX}{1!} + \frac{z^2 X^2}{2!} + \dots + \frac{z^n X^n}{n!} + \dots$$

если формально взять математические ожидания от обеих частей этого равенства, то получим

$$M[e^{zX}] = 1 + \frac{M[X]}{1!}z + \frac{M[X^2]}{2!}z^2 + \dots + \frac{M[X^n]}{n!}z^n + \dots$$

Таким образом по функции $g(z, X)$, разложив ее в ряд Тейлора, можно найти $m_n = M[X_n]$, называемые моментами случайной величины X .

Неравенства Чебышева

Лемма. Пусть случайная величина $X \geq 0, \varepsilon > 0$ – произвольное положительное число. Тогда

$$P\{X \geq \varepsilon\} \leq \frac{M[X]}{\varepsilon}.$$

Теорема. (Неравенство Чебышева) пусть X – случайная величина. $M[X] = a, \varepsilon > 0$. Тогда

$$P\{|X - a| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D[X]}{\varepsilon^2}.$$

Известно, что СКВО, также как и дисперсия, является характеристикой рассеяния значений случайной величины, но имеет ту же размерность, что и сама случайная величина X . Рассмотрим $\varepsilon = t\sigma_X, t > 0$.

Тогда из неравенства Чебышева следует, что вероятность отклонений, превышающих по абсолютной величине СКВО в t раз, не превосходит $\frac{1}{t^2}$:

$$P\{|X - a| \geq t\sigma_X\} \leq \frac{D[X]}{t^2\sigma_X^2} = \frac{1}{t^2},$$

а вероятность отклонений, в t раз меньших стандартного, наоборот:

$$P\{|X - a| < t\sigma_X\} \geq 1 - \frac{1}{t^2}.$$

Теорема (экспоненциальное неравенство Чебышева). Для любого $z > 0$

$$P\{X \geq \varepsilon\} \leq \frac{M[e^{zX}]}{e^{z\varepsilon}}.$$

В обоих случаях неравенства удобны для изучения распределений сумм независимых случайных величин, так как дисперсии в этом случае складываются, а производящие функции моментов перемножаются.

Отклонения сумм независимых случайных величин

Применим неравенство Чебышева к суммам независимых случайных величин.

Пусть $X_1, X_2, \dots$ – последовательность независимых случайных величин, для которых $M[X_k] = a_k, D[X_k] = b_k^2$. Введем

$$\begin{aligned} S_n &= X_1 + \dots + X_n, \\ A_n &= M[S_n] = a_1 + \dots + a_n, \\ B_n &= D[S_n] = b_1^2 + \dots + b_n^2. \end{aligned}$$

$$\text{Тогда } P\{|S_n - A_n| \geq t\sqrt{B_n}\} \leq \frac{1}{t^2}.$$

В действительности во многих случаях эта вероятность при больших значениях t можно оценить гораздо точнее.

Для получения более точной оценки понадобится экспоненциальное неравенство Чебышева. Заметим также, что в силу симметричности распределений отдельных слагаемых X_k сумма S_n также имеет симметричное распределение (вероятности противоположных по знаку значений равны), но тогда

$$P\{|S_n| \geq k\} = 2P\{S_n \geq k\}$$

для любого положительного числа k . Следовательно, при всех $z > 0$

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 \frac{M[e^{zS_n}]}{e^{zt\sqrt{n}}}. \quad (*)$$

Вычислим производящую функцию моментов:

$$M[e^{zS_n}] = \prod_{j=1}^n \left(\frac{1}{2} e^z + \frac{1}{2} e^{-z} \right) = \prod_{j=1}^n \text{ch } z = (\text{ch } z)^n,$$

где $\text{ch } z$ – гиперболический косинус числа z . Перепишем (*) в виде:

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 e^{-zt\sqrt{n}} (\text{ch } z)^n = 2 f(z).$$

Выберем теперь z таким образом, чтобы минимизировать $f(z)$. Поскольку минимумы функций $f(z)$ и $\ln f(z)$ достигаются одновременно, то достаточно это сделать для

$$g(z) = \ln f(z) = -zt\sqrt{n} + n \ln \text{ch } z = n \left(-h \frac{t}{\sqrt{n}} + \ln \text{ch } z \right).$$

Точное решение этой задачи легко выписать, но вид этого решения не удобен для дальнейшего анализа. Поступим следующим образом: оценим $g(z)$ сверху более простой функцией и выберем z , минимизирующее эту более простую функцию.

Обозначим $\varepsilon = \frac{t}{\sqrt{n}}$, тогда функцию $g(z)$ можно переписать следующим образом:

$$g(z) = n(-\varepsilon z + \ln ch z).$$

Вычислим первые две производные функции $\ln ch z = u(z)$:

$$u'(z) = \frac{sh z}{ch z}, u''(z) = \frac{ch^2 z - sh^2 z}{ch^2 z} = \frac{1}{ch^2 z}.$$

Поскольку при всех z $ch z \geq 1$, то

$$u(z) = u(0) + zu^{(0)} + \frac{z^2}{2}u''(\theta z) \leq \frac{z^2}{2}, \quad (\theta \in (0; 1)).$$

Следовательно, $g(z) \leq n\left(-\varepsilon z + \frac{z^2}{2}\right)$.

Чтобы минимизировать правую часть неравенства, выберем теперь $z = \varepsilon$. Получим

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 e^{-\frac{\varepsilon^2}{2}}.$$

Вспоминая теперь, что $\varepsilon = \frac{t}{\sqrt{n}}$, получаем необходимое неравенство

$$P\{|S_n| \geq t\sqrt{n}\} \leq 2 e^{-\frac{t^2}{2}}.$$

Доказательство последнего неравенства более полно использовало независимость случайных величин, а именно свойство производящей функции моментов, а также более сильное экспоненциальное неравенство Чебышева.

Закон больших чисел

Функции от большого числа случайных переменных часто бывают «почти постоянными». В теории вероятностей утверждения о предельном постоянстве каких-либо случайных величин относят к законам больших чисел.

Теоремы подобного рода очень важны для приложений теории вероятностей, поскольку позволяют установить достаточные условия, при которых можно считать соответствующие случайные величины практически неизменными и на этом основании строить расчеты и прогнозы. С другой стороны, многие предельные теоремы позволяют глубже понять содержательную сторону теории вероятностей, объясняют смысл таких

важных понятий как вероятность случайного события, математическое ожидание случайной величины.

В дальнейшем мы будем рассматривать последовательности независимых случайных величин. Сразу же заметим, что такие объекты существуют. Всегда можно указать вероятностное пространство, на котором определены независимые случайные величины с заданными законами распределения.

Закон больших чисел в форме Чебышева

Пусть $X_1, X_2, \dots$ – последовательность независимых случайных величин.

Обозначим $\bar{S}_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ – арифметическое среднее случайных величин. Тогда

$$M[\bar{S}_n] = \frac{M[X_1] + \dots + M[X_n]}{n}, \quad D[\bar{S}_n] = \frac{D[X_1] + \dots + D[X_n]}{n}.$$

Оказывается, что при достаточно общих предположениях о распределениях отдельных слагаемых X_i , их арифметическое среднее $\bar{S}_n$ «почти постоянно» в том смысле, что если n достаточно велико, то значения $\bar{S}_n$ мало отличаются от константы $M[\bar{S}_n]$.

Теорема. Пусть $X_1, X_2, \dots$ – последовательность независимых случайных величин, дисперсии которых равномерно ограничены некоторой константой $c > 0$: $D[X_k] \leq c (k = 1, 2, \dots)$.

Тогда для любого положительного $\varepsilon > 0$ при $n \rightarrow \infty$

$$P\{|\bar{S}_n - M[\bar{S}_n]| \geq \varepsilon\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \quad (**)$$

Доказательство. В силу неравенства Чебышева

$$P\{|\bar{S}_n - M[\bar{S}_n]| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D[\bar{S}_n]}{\varepsilon^2} = \frac{D[X_1] + \dots + D[X_n]}{\varepsilon^2 n^2} \leq \frac{cn}{\varepsilon^2 n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Чтд.

Утверждение этой теоремы можно переписать в следующем виде:

$$P\{|\bar{S}_n - M[\bar{S}_n]| \leq \varepsilon\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1. \quad (***)$$

Если для последовательности случайных величин выполнены (**) или (***), то говорят, что для нее выполняется **закон больших чисел**.

Следствие. Пусть случайные величины $X_1, X_2, \dots$ независимы, имеют одинаковое распределение с математическим ожиданием $M[X_k] = \alpha$ и $D[X_k] = \sigma^2$. Тогда для всех $\varepsilon > 0$

$$P\{|\bar{S}_n - \alpha| \leq \varepsilon\} \rightarrow 1.$$

Из последнего следствия вытекает, что, усреднив значения случайной величины, наблюдаемые в независимых и проводимых в одинаковых условиях опытах, мы получим число, близкое к математическому ожиданию. Это является способом практического оценивания математического ожидания случайной величины.

Утверждение теоремы и способ доказательства остаются справедливыми и для произвольных случайных величин (необязательно с конечным числом значений), если потребовать от них наличие конечных моментов первого и второго порядков. Из доказательства теоремы также видно, что условия на случайные величины можно несколько ослабить.

Теорема Бернулли. Отклонение частоты наступления события от его вероятности

Частным случаем закона больших чисел в форме Чебышева является закон больших чисел Я. Бернулли.

Теорема. Пусть $A_1, A_2, \dots$ - последовательность независимых испытаний, проводимых по схеме Бернулли, то есть события A_k наступают с одинаковыми вероятностями $P(A_k) = p, k = 1, 2, \dots$ тогда при любом $\varepsilon > 0$ и $n \rightarrow \infty$:

$$P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где μ_n - число успехов среди $A_1, A_2, \dots$

Таким образом, если число испытаний велико, то относительная частота наступления случайных событий становится близка к вероятности этих событий. Этот факт позволяет в практических задачах использовать в качестве оценки неизвестной вероятности ее приближенное значение: $p \approx \frac{\mu_n}{n}$.

Неравенство Чебышева позволяет также оценить отклонения относительной частоты от вероятности, а именно

$$P \left\{ \left| \frac{\mu_n}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} \leq \frac{D \left[\frac{\mu_n}{n} \right]}{\varepsilon^2} = \frac{npq}{n^2 \varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n^2 \varepsilon^2}.$$

При выводе этого неравенства мы воспользовались тем, что $D \left[\frac{\mu_n}{n} \right] = npq$, а величина $pq = p(1 - p)$ при $0 < p < 1$ достигает максимального значения $\frac{1}{4}$ в точке $p = \frac{1}{2}$.

Случайные векторы

Определение. Будем называть n -мерным случайным вектором или n -мерной случайной величиной упорядоченную совокупность $(X_1, \dots, X_n)$ случайных величин, определенных на одном и том же вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathfrak{F}, P \rangle$. Сами случайные величины $X_1, \dots, X_n$ будем называть *координатами* или *компонентами случайного вектора*. Возможные значения случайного вектора условимся обозначать $(x_1, \dots, x_n)$, где $x_i \in \mathbb{R}$ при всех $i = \overline{1, n}$.

Двумерный случайный вектор чаще всего обозначается как вектор (X, Y) , компонентами которого являются случайные величины X и Y . Трехмерный случайный вектор обозначается соответственно как (X, Y, Z) с компонентами X , Y и Z . Двумерную и трехмерную случайные величины можно интерпретировать как декартовы координаты случайной точки на плоскости и в пространстве или как координаты радиус-вектора этой точки.

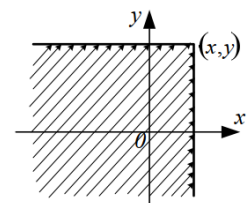
Очевидно, что для случайных векторов одинаковой размерности определены все операции, справедливые для векторов. В дальнейшем будем рассматривать преимущественно двумерные случайные векторы, обобщая полученные результаты на n -мерный случай. Также мы будем рассматривать дискретные и непрерывные случайные векторы в зависимости от того, являются ли случайные величины $X_1, \dots, X_n$ непрерывными или дискретными.

Говорят, что задан закон распределения случайного вектора $(X_1, \dots, X_n)$ или совместный закон распределения случайных величин $X_1, \dots, X_n$, если задано правило, по которому может быть найдена вероятность $P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\}$ для каждого возможного значения случайного вектора $(x_1, \dots, x_n)$. Закон распределения случайного вектора может быть задан его функцией распределения, которая содержит исчерпывающую характеристику случайного вектора.

Определение. Функцией распределения двумерного случайного вектора (X, Y) или функцией совместного распределения случайных величин X и Y называется неслучайная функция двух переменных $F(x, y)$, такая, что для каждой точки $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ее значение равно вероятности произведения двух событий $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$, т.е.

$$F(x, y) = P\{X < x, Y < y\} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

С геометрической точки зрения $F(x, y)$ есть вероятность попадания случайной точки (X, Y) в квадрат с вершиной в точке (x, y) , стороны которого параллельны координатным осям.



Основные свойства функции распределения

1°. Все значения функции распределения $F(x, y)$ принадлежат отрезку $[0, 1]$, т.е.

$$0 \leq F(x, y) \leq 1, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

поскольку каждое значение $F(x, y)$ – это вероятность некоторого события.

2°. Функции распределения $F(x, y)$ неубывающая функция двух аргументов, т.е.

$$\begin{aligned} F(x_1, y) &\leq F(x_2, y) \text{ при } x_1 < x_2 \\ F(x, y_1) &\leq F(x, y_2) \text{ при } y_1 < y_2 \end{aligned}$$

т.к. при увеличении какого-либо из аргументов x или y заштрихованная область увеличивается и, следовательно, вероятность попадания в неё случайной точки (X, Y) может уменьшиться.

3°. Предел $F(x, y)$ равен нулю, если хотя бы один из её аргументов стремится к минус бесконечности, т.е.

$$\begin{aligned} F(-\infty, -\infty) &= \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0 \\ F(-\infty, y) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \\ &\quad \forall y \in \mathbb{R} \\ F(x, -\infty) &= \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0 \\ &\quad \forall x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

т.к. события $\{X < -\infty\}$, $\{Y < -\infty\}$ и их произведение являются невозможными.

4°. Предел $F(x, y)$ равен единице, если $x \rightarrow +\infty$ и $y \rightarrow +\infty$, т.е.

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1$$

т.к. произведение $\{X < +\infty\} \cdot \{Y < +\infty\}$ – достоверное событие.

5°.

$$\begin{aligned} F(x, +\infty) &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_X(x) \\ &\quad \forall x \in \mathbb{R} \\ F(+\infty, y) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_Y(y) \\ &\quad \forall y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

где $F_X(x)$ – функция распределения случайной величины X , $F_Y(y)$ – функция распределения случайной величины Y .

Определение. Случайные величины X и Y , являющиеся компонентами случайного вектора (X, Y) , называются *независимыми*, если события $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$ независимы для любых вещественных x и y .

Теорема. Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

где $F_X(x)$ – функция распределения случайной величины X , $F_Y(y)$ – функция распределения случайной величины Y , $F(x, y)$ – функция совместного распределения случайных величин X и Y .

Доказательство. Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда события $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$ независимы или

$$F(x, y) = P\{X < x, Y < y\} = P\{(X < x) \& (Y < y)\} = P\{X < x\}P\{Y < y\} = F_X(x)F_Y(y)$$

Двумерный дискретный случайный вектор. Закон совместного распределения и маргинальные законы распределения его компонент

Случайный вектор $(X_1, \dots, X_n)$ является дискретным, если $X_1, \dots, X_n$ – дискретные случайные величины, заданные на одном и том же вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathfrak{F}, P \rangle$.

Если (X, Y) – двумерный дискретный случайный вектор, то закон совместного распределения случайных величин X и Y чаще всего задают в виде таблицы.

Определение. Двумерный случайный вектор (X, Y) называется *дискретным*, если дискретными являются случайные величины X и Y .

Из определения следует, что множество возможных значений $\{x_i, y_j\}$ дискретного случайного вектора не более, чем счетно.

Определение. Перечень возможных значений $\{x_i, y_j\}$ двумерного дискретного случайного вектора и соответствующих каждой такой паре вероятностей $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ называют его *законом распределения* или *законом совместного распределения* случайных величин X и Y .

При этом справедливо равенство

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$

в котором суммирование распространяется на все возможные значения индексов i и j , поскольку события $\{X = x_i, Y = y_j\}$ образуют полную группу.

Это соотношение представляет собой конечную сумму в случае конечного множества возможных значений случайного вектора или ряд в случае счетного множества значений. В случае счетного множества этот ряд должен сходиться и его сумма должна быть равной единице.

Закон распределения дискретного двумерного случайного вектора (X, Y) может быть задан формулой

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\},$$

при всех возможных значениях индексов i и j или, в случае конечного множества его значений, в виде следующей таблицы:

$\begin{matrix} Y \\ \backslash X \end{matrix}$	y_1	y_2		y_n
x_1	p_{11}	p_{12}		p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}		p_{2n}
.....				
x_m	p_{m1}	p_{m1}		p_{mn}

Причем должно выполняться условие:

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1$$

Зная закон распределения случайных величин X и Y в виде таблицы распределения, можно найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) в некоторую область $D \subset \mathbb{R}^2$ из соотношения:

$$P\{(X, Y) \in D \subset \mathbb{R}^2\} = \sum_{i,j:(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$$

Маргинальные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора X и Y можно составить, зная их совместный закон распределения, если при этом вычислить вероятности $p_i = P\{X = x_i\}$ и $q_j = P\{Y = y_j\}$ по формулам

$$p_i = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij}, i = \overline{1, m}$$

$$q_j = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^m p_{ij}, j = \overline{1, n}$$

Одномерные законы распределения случайных величин X и Y будут представлены в виде следующих таблиц.

X	x_1	x_2	...	x_m
p_i	p_1	p_2	...	p_m

Y	y_1	y_2	$\dots$	y_n
q_j	q_1	q_2	$\dots$	q_n

Зная законы распределения компонент случайного вектора найти совместный закон распределения не всегда возможно.

Условные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора

Определение. Условным законом распределения какой-либо компоненты двумерного случайного вектора X или Y называется её закон распределения, составленный при условии, что другая компонента приняла определенное значение.

Условным законом распределения компоненты X при условии, что $Y = y_j$ ($j = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P(x_1/y_j), P(x_2/y_j), \dots, P(x_m/y_j),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\{X = x_i / Y = y_j\} = P(x_i/y_j) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{q_j}$$

Аналогично, условным распределением компоненты Y при условии, что $X = x_i$ ($i = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P(y_1/x_i), P(y_2/x_i), \dots, P(y_m/x_i),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\{Y = y_j / X = x_i\} = P(y_j/x_i) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_i}$$

Для случайных величин X и Y справедлива следующая теорема

Теорема. Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда их условные законы распределения совпадают с безусловными законами, поскольку в этом случае

$$P\{X = x_i / Y = y_j\} = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij}, i = \overline{1, m}$$

$$P\{Y = y_j / X = x_i\} = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^m p_{ij}, j = \overline{1, n}$$

Из теоремы следует, что случайные величины X и Y , закон совместного распределения задан таблицей, независимы тогда и только тогда, когда справедливо равенство:

$$p_{ij} = p_i \cdot q_j \text{ при всех } i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

или

$$p_{ij} = \sum_{k=1}^n p_{ik} \cdot \sum_{k=1}^m p_{kj} \text{ при всех } i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$$

Числовые характеристики двумерного случайного вектора

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием двумерного дискретного случайного вектора (X, Y) , закон распределения которого задан таблицей, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \sum_i \sum_j x_i p_{ij}, M[Y] = \sum_i \sum_j y_j p_{ij},$$

в котором суммирование проводится по всем возможным значениям индексов i и j .

Если множество возможных значений случайного вектора конечно, то математические ожидания случайных величин X и Y представляют собой конечные суммы. В случае счетного множества возможных значений случайного вектора математические ожидания в этих формулах равны суммам числовых рядов, если эти ряды абсолютно сходятся. В противном случае математическое ожидание случайного вектора не определено.

Если для дискретного двумерного случайного вектора получены законы распределения его компонент – случайных величин X и Y , то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам для математических ожиданий дискретных случайных величин:

$$M[X] = \sum_i x_i p_i, M[Y] = \sum_j y_j q_j$$

где $p_i = P\{X = x_i\}$, $q_j = P\{Y = y_j\}$.

Корреляционный момент

Определение. Корреляционным моментом или ковариацией случайных величин X и Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих величин от их математического ожидания, т.е.

$$\text{cov}(X; Y) = K_{XY} = M[(X - M[X])(Y - M[Y])],$$

где $M[X]$ и $M[Y]$ – математическое ожидания случайных величин X и Y .

Для дискретных случайных величин X и Y ковариация вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - M[X])(y_j - M[Y])p_{ij}$$

где p_{ij} – вероятность того, что случайный вектор (X, Y) примет значение (x_i, y_j) .

Свойства ковариации

1°. Ковариация симметрична, т.е. $K_{XY} = K_{YX}$

2°. Ковариацию можно вычислить по следующей формуле:

$$K_{XY} = M[XY] - M[X]M[Y].$$

Следствие. Дисперсия случайной величины является ковариацией ее с собой и вычисляется по формуле: $D[X] = K_{XX}, D[Y] = K_{YY}$.

3°. Если случайные величины X и Y независимы, то их ковариация равна нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из 3° свойства следует, что если $K_{XY} \neq 0$, то случайные величины X и Y зависимы. Однако из того, что $K_{XY} = 0$ независимость случайных величин X и Y не следует. В связи с этим, такие случайные величины называют некоррелированными.

4°. Из свойства 2° следует, что математическое ожидание произведения случайных величин X и Y (зависимых или независимых) равно произведению их математического ожидания плюс их ковариация: $M[X \cdot Y] = M[X]M[Y] + K_{XY}$.

Если случайные величины X и Y независимы, то из свойств 3° и 4° следует, что $M[X \cdot Y] = M[X]M[Y]$. Однако, из того, что $M[X \cdot Y] = M[X]M[Y]$ нельзя делать вывод о независимости X и Y . Если же $M[X \cdot Y] \neq M[X]M[Y]$, то случайные величины X и Y зависимы.

5°. Дисперсия суммы и разности случайные величины X и Y вычисляются по следующим формулам: $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y] \pm 2K_{XY}$.

Если случайные величины X и Y независимы, то из свойств 3° и 5° следует, что $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$.

6°. Постоянный множитель можно выносить за знак ковариации:

$$K_{CX,Y} = K_{X,CY} = CK_{XY}.$$

7°. Ковариация не изменится, если к одной из случайных величин или к обеим сразу прибавить постоянную величину, т.е.

$$K_{X+C,Y} = K_{X,Y+C} = K_{X+C,Y+C} = K_{XY}$$

8°. Для ковариации двух случайных величин X и Y справедливо неравенство

$$|K_{XY}| \leq \sigma_X \cdot \sigma_Y,$$

где σ_X и σ_Y – СКВО случайных величин X и Y соответственно.

Матрица ковариаций

Определение. Матрицей ковариаций Σ случайных величин X и Y называется симметричная квадратная матрица второго порядка, на главной диагонали которой расположены дисперсии случайных величин X и Y , а на побочной диагонали – корреляционные моменты, т.е.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix}.$$

Из свойства 8° ($|K_{XY}| \leq \sigma_X \cdot \sigma_Y$) ковариаций следует, что определитель матрицы ковариаций неотрицателен:

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = D[X]D[Y] - K_{XY}K_{YX} = \sigma_X^2\sigma_Y^2 - K_{XY}^2 \geq 0.$$

Обобщенная дисперсия

Определение. Определитель матрицы ковариаций называется *обобщенной дисперсией* случайных величин X и Y .

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = \sigma_X^2\sigma_Y^2 - K_{XY}^2.$$

Определение. Коэффициентом корреляции r_{XY} случайных величин X и Y называется отношение их ковариации к произведению средних квадратичных отклонений этих случайных величин, т.е.

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y},$$

где $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$, $\sigma_Y = \sqrt{D[Y]}$.

Свойства коэффициента корреляции

1°. Из свойства 8° ковариации следует, что коэффициент корреляции не превосходит единицу по абсолютной величине: $-1 \leq r_{XY} \leq 1$.

2°. Если случайные величины X и Y независимы, то их ковариация равна нулю, а значит и коэффициент корреляции равен нулю, т.е. $r_{XY} = 0$.

3°. Если случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью, т.е. $Y = aX + b$ ($a \neq 0$), то

$$r_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0 \\ -1, & a < 0 \end{cases}$$

т.к. в данном случае $\sigma_Y^2 = a^2 \sigma_X^2$, $\sigma_Y = |a| \sigma_X$, $K_{XY} = a K_{XX} = a \sigma_X^2$. Поэтому

$$r_{XY} = \frac{a \sigma_X^2}{|a| \sigma_X \sigma_X} = \frac{a}{|a|} = \pm 1.$$

4°. Верно и обратное утверждение. Если коэффициент корреляции $r_{XY} = 1$, то случайные величины X и Y связаны линейной функциональной зависимостью.

Определение. Две случайные величины X и Y называются *коррелированными*, если их ковариация K_{XY} или коэффициент корреляции r_{XY} отличны от нуля, и некоррелированными, если они равны нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ. Из независимости случайных величин следует их некоррелируемость. Из некоррелируемости случайных величин их независимость еще не следует. В этом случае можно лишь утверждать, что они не связаны линейной зависимостью.

Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Определение. Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины X при $Y = y$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины X на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M(X/Y = y) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i / Y = y).$$

Определение. Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при $X = x$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины Y на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M(Y/X = x) = \sum_{j=1}^n y_j P(Y = y_j / X = x).$$

Определение. Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y = y$ обозначается $m_X(y)$, поскольку зависит от y и называется *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X = x$ обозначается $m_Y(x)$, так как зависит от x и называется *регрессией* случайной величины Y на X .

Значения $m_X(y)$ и $m_Y(x)$ изображают набором точек $(x_i, m_Y(x_i))$ и $(y_j, m_X(y_j))$ при $i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$.

Иногда эти точки соединяют отрезками прямых и полученные ломаные называют *линиями регрессии*.

Непрерывный двумерный случайный вектор

Плотность совместного распределения и плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Определение. Двумерный случайный вектор (X, Y) называется *непрерывным*, если непрерывны случайные величины X и Y .

Закон распределения непрерывного случайного вектора задается функцией $F(x, y)$ или плотностью совместного распределения X и Y . В случае, если закон распределения задан функцией распределения, то она является непрерывной и дифференцируемой по каждому аргументу, совместного распределения.

Определение. Неотрицательная и интегрируемая в бесконечных пределах по каждому аргументу функция $f(x, y)$ называется *плотностью распределения вероятностей* двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) или плотностью совместного распределения случайных величин X и Y , если она удовлетворяет равенству

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t_1, t_2) dt_1 dt_2,$$

где $F(x, y)$ – функция совместного распределения X и Y .

Основные свойства плотности распределения двумерного непрерывного случайного вектора

1°. Если (x, y) – точка непрерывности плотности распределения $f(x, y)$, то, ее выражение можно получать, дифференцируя функцию совместного распределения по переменным x и y :

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$$

2°. Поскольку функция распределения $F(x, y)$ не убывает по каждому из аргументов (2° свойство функции распределения), то $f(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$.

3°. Из того, что

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t_1, t_2) dt_1 dt_2 = F(+\infty, +\infty) = P\{X < +\infty, Y < +\infty\},$$

следует выполнение условия нормированности плотности совместного распределения.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

4°. Зная плотность совместного распределения $f(x, y)$, можно найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) в область $D \subset \mathbb{R}^2$.

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

5°. Если совместная плотность распределения непрерывного двумерного случайного вектора задана соотношениями

$$f(x, y) = \begin{cases} A, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}$$

и если S – площадь области $D \subset \mathbb{R}^2$, то $A = \frac{1}{S(D)}$, т.к. в этом случае условие нормировки принимает вид:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \iint_D A dx dy = A \cdot S(D) = 1.$$

Плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Плотности распределения непрерывных случайных величин X и Y можно найти, если известна плотность их совместного распределения $f(x, y)$.

Теорема. Если $f(x, y)$ – плотность непрерывного двумерного случайного вектора (X, Y) , то во всех точках ее непрерывности частные (маргинальные) плотности распределения его компонент $f_X(x)$ для случайной величины X и $f_Y(y)$ для случайной величины Y определяются по формулам

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy,$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

Если известна функцией $F(x, y)$ совместного распределения случайных величин X и Y по свойству 5° функции распределения двумерного случайного вектора найдены маргинальные функции распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$, то плотности распределения случайных величин X и Y определяются по формулам:

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} \quad \text{и} \quad f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}.$$

Теорема. Для того, чтобы компоненты X и Y двумерного непрерывного случайного вектора были независимы, необходимо и достаточно, чтобы во всех точках непрерывности их совместной плотности распределения $f(x, y)$ выполнялось условие

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y),$$

где $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ – маргинальные плотности распределения X и Y или

$$F(X, Y) = F_X(x) \cdot F_Y(y),$$

где $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ – маргинальные функции распределения случайных величин X и Y .

Условные плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Определение. Пусть (X, Y) – непрерывный двумерный случайный вектор, $f(x, y)$ – плотность совместного распределения случайных величин X и Y . Условными плотностями распределения непрерывной случайной величины X при фиксированном значении случайной величины Y и непрерывной случайной величины Y при фиксированном значении случайной величины X называются функции $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$, которые определяются формулами

$$f(x/Y = y) = \begin{cases} 0, & f_Y(y) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, & f_Y(y) \neq 0 \end{cases}$$

$$f(y/X = x) = \begin{cases} 0, & f_X(x) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_X(x)}, & f_X(x) \neq 0 \end{cases}$$

Теорема. Случайные величины X и Y независимы, если их условные законы распределения совпадают с безусловными законами, в частности, если условные плотности распределения совпадают с безусловными:

$$f(x/Y = y) = f_X(x) \text{ и } f(y/X = x) = f_Y(y).$$

Числовые характеристики двумерного непрерывного случайного вектора

Математическое ожидание

Определение. Математическим ожиданием двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) , совместная плотность распределения которого $f(x, y)$, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy \text{ и } M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy.$$

Если известны маргинальные плотности распределения случайных величин X и Y – $f_X(x)$ и $f_Y(y)$, то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам математического ожидания непрерывных случайных величин

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy.$$

Корреляционный момент

Определение. *Корреляционный момент* или *ковариация* непрерывных случайных величин X и Y вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])(y - M[Y]) f(x, y) dx dy.$$

Для корреляционного момента непрерывных случайных величин X и Y справедливы все свойства ковариаций для дискретных случайных величин. Обобщенная дисперсия и коэффициент корреляции вычисляются по формулам, аналогичным соответствующим формулам для дискретных случайных величин.

Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Определение. *Условное математическое ожидание* непрерывной случайной величины X , при $Y = y$, определяется интегралом.

$$M(X/Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x/Y = y) dx,$$

Условное математическое ожидание непрерывной случайной величины Y , при $X = x$, определяется интегралом

$$M(Y/X = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y/X = x) dy,$$

где $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ – условные плотности распределения случайных величин X и Y .

Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y=y$, т.е. $M(X/Y = y) = m_X(y)$, является функцией переменной y и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X=x$, т.е. $M(Y/X = x) = m_Y(x)$, является функцией переменной x и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины Y на X .

Графики этих функции называются *линиями регрессии*.

Если линии регрессии являются прямыми, то регрессия называется линейной. Условные математические ожидания (функции регрессии) зависимых случайных величин являются равными безусловным математическим ожиданиям.

Линии регрессии $x = m_Y(x)$ и $y = m_X$ пересекаются в точке $(M[X], M[Y])$.

Случайные векторы

Двумерный дискретный случайный вектор

Закон совместного распределения и маргинальные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора

Двумерный случайный вектор (X, Y) называется *дискретным*, если дискретными являются случайные величины X и Y .

Перечень возможных значений $\{x_i, y_j\}$ двумерного дискретного случайного вектора и соответствующих каждой такой паре вероятностей $p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\}$ называют его *законом распределения* или *законом совместного распределения* случайных величин X и Y . При этом всегда справедливо равенство

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1, \quad (1)$$

в котором суммирование распространяется на все возможные значения индексов i и j , поскольку события $\{X = x_i, Y = y_j\}$ образуют полную группу.

ЗАМЕЧАНИЕ

Соотношение (1) представляет собой конечную сумму в случае конечного множества возможных значений случайного вектора или ряд в случае счетного его множества значений. В случае счетного множества этот ряд должен сходиться и его сумма должна быть равной единице.

Закон распределения дискретного двумерного случайного вектора (X, Y) может быть задан формулой

$$p_{ij} = P\{X = x_i, Y = y_j\},$$

при всех возможных значениях индексов i и j или, в случае конечного множества его значений, в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	y_1	y_2		y_n
x_1	p_{11}	p_{12}		p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}		p_{2n}
.....				
x_m	p_{m1}	p_{m1}		p_{mn}

Из (1) следует, что должно выполняться условие

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Зная закон совместного распределения случайных величин X и Y в виде таблицы распределения (табл. 1), можно найти вероятность попадания случайной точки (X, Y) некоторую область $D \subset R^2$ из соотношения:

$$P\{(X, Y) \in D \subset R^2\} = \sum_{i,j: (x_i, y_j) \in D} p_{ij} \quad (2)$$

Маргинальные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора X и Y можно составить, зная их совместный закон распределения, если при этом вычислить вероятности $p_i = P\{X = x_i\}$ и $q_j = P\{Y = y_j\}$ по формулам

$$p_i = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (3)$$

$$q_j = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^m p_{ij}. \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (4)$$

Одномерные законы распределения случайных величин X и Y будут представлены в виде таблиц 2 и 3 соответственно.

Таблица 2

X	x_1	x_2	...	x_m
p_i	p_1	p_2	...	p_m

Таблица 3

Y	y_1	y_2	...	y_n
q_j	q_1	q_2	...	q_n

ЗАМЕЧАНИЕ

Зная законы распределения компонент случайного вектора, найти совместный закон распределения не всегда возможно.

Условные законы распределения компонент двумерного дискретного случайного вектора

Определение

Условным законом распределения какой-либо компоненты двумерного случайного вектора X или Y называется ее закон распределения, составленный при условии, что другая компонента приняла определенное значение.

Условным распределением компоненты X при условии, что $Y = y_j$ ($j = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P\left(\frac{x_1}{y_j}\right), P\left(\frac{x_2}{y_j}\right), \dots, P\left(\frac{x_m}{y_j}\right),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\left\{X = x_i / Y = y_j\right\} = p\left(\frac{x_i}{y_j}\right) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{q_j}. \quad (5)$$

Аналогично, условным распределением компоненты Y при условии, что $X = x_i$ ($i = \text{const}$), является совокупность условных вероятностей

$$P\left(\frac{y_1}{x_i}\right), P\left(\frac{y_2}{x_i}\right), \dots, P\left(\frac{y_n}{x_i}\right),$$

$$P\left(\frac{y_1}{x_j}\right), P\left(\frac{y_2}{x_j}\right), \dots, P\left(\frac{y_m}{x_j}\right),$$

которые вычисляются по формулам

$$P\left\{Y = y_j / X = x_i\right\} = P\left(\frac{y_j}{x_i}\right) = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_i}. \quad (6)$$

Числовые характеристики двумерного случайного вектора

Математическое ожидание

Математическим ожиданием двумерного дискретного случайного вектора (X, Y) , закон распределения которого задан таблицей 3.1.1, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \sum_i \sum_j x_i p_{ij}, \quad M[Y] = \sum_i \sum_j y_j p_{ij}, \quad (7)$$

в котором суммирование проводится по всем возможным значениям индексов i и j .

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Если множество возможных значений случайного вектора конечно, то математические ожидания случайных величин X и Y в формулах (7) представляют собой конечные суммы. В случае счетного множества возможных значений случайного вектора математические ожидания в этих формулах равны суммам числовых рядов, если эти ряды абсолютно сходятся. В противном случае математическое ожидание случайного вектора не определено.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Если для дискретного двумерного случайного вектора получены законы распределения его компонент – случайных величин X и Y , то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам для математических ожиданий дискретных случайных величин:

$$M[X] = \sum_i x_i p_i, \quad M[Y] = \sum_j y_j q_j,$$

где $p_i = P\{X = x_i\}$, $q_j = P\{Y = y_j\}$.

Корреляционный момент

Корреляционным моментом или ковариацией случайных величин X и Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих величин от их математического ожидания, т.е.

$$\text{cov}(X; Y) = K_{XY} = M[(X - M[X])(Y - M[Y])],$$

где $M[X]$ и $M[Y]$ – математические ожидания случайных величин X и Y .

Для дискретных случайных величин X и Y ковариация вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_i - M[X])(y_j - M[Y]) p_{ij}, \quad (8)$$

где p_{ij} – вероятность того, что случайный вектор (X, Y) примет значение $(x_i; y_j)$.

Свойства ковариации

1. $K_{XY} = K_{YX}$.
2. $K_{XY} = M[XY] - M[X] \cdot M[Y]$.
3. $D[X] = K_{XX}$, $D[Y] = K_{YY}$.
3. Если случайные величины X и Y независимы, то $K_{XY} = 0$.
4. $M[X \cdot Y] = M[X] \cdot M[Y] + K_{XY}$.
5. $D[X + Y] = D[X] + D[Y] + 2K_{XY}$, $D[X - Y] = D[X] + D[Y] - 2K_{XY}$.
6. $K_{CX, Y} = K_{X, CY} = C \cdot K_{XY}$
7. $K_{X+C, Y} = K_{X, Y+C} = K_{X+C, Y+C} = K_{XY}$

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Из 3 свойства следует, что если $K_{XY} \neq 0$, то случайные величины X и Y зависимы. Однако из того, что $K_{XY} = 0$ независимость случайных величин X и Y не следует. В связи с этим, такие случайные величины называют *некоррелированными*.

ЗАМЕЧАНИЕ 2

Если случайные величины X и Y независимы, то из 3 свойства ковариации следует, что $M[XY] = M[X] \cdot M[Y]$. Из того, что $M[XY] = M[X] \cdot M[Y]$ нельзя делать вывод о независимости X и Y . Если же $M[XY] \neq M[X] \cdot M[Y]$, то случайные величины X и Y зависимы.

ЗАМЕЧАНИЕ 3

Если случайные величины X и Y независимы, то из 3 свойства ковариации следует, что $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$.

Матрица ковариаций

Матрицей ковариаций Σ случайных величин X и Y называется симметричная квадратная матрица второго порядка, на главной диагонали которой расположены дисперсии случайных величин X и Y , а на побочной диагонали – корреляционные моменты, т.е.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Обобщенная дисперсия

Определитель матрицы ковариаций называется *обобщенной дисперсией* случайных величин X и Y , т.е.

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = \sigma_X^2 \sigma_Y^2 - K_{XY}^2. \quad (10)$$

Коэффициент корреляции

Коэффициентом корреляции r_{XY} случайных величин X и Y называется отношение их ковариации к произведению средних квадратичных отклонений этих случайных величин, т.е.

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}, \quad (11)$$

где $\sigma_X = \sqrt{D[X]}$, $\sigma_Y = \sqrt{D[Y]}$.

Свойства коэффициента корреляции

1. $-1 \leq r_{XY} \leq 1$.
2. Если случайные величины X и Y независимы, то $r_{XY} = 0$.
3. Если случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью, т.е. $Y = aX + b$, $a \neq 0$, то
$$r_{XY} = \begin{cases} 1, & a > 0 \\ -1, & a < 0 \end{cases}.$$
4. Если коэффициент корреляции $|r_{XY}| = 1$, то случайные величины X и Y связаны линейной функциональной зависимостью.

Две случайные величины X и Y называются *коррелированными*, если их ковариация K_{XY} или коэффициент корреляции r_{XY} отличны от нуля, и *некоррелированными*, если они равны нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ

Как уже отмечалось, что из независимости случайных величин следует их некоррелируемость. Из некоррелируемости случайных величин из независимости еще не следует, можно лишь утверждать, что они не связаны линейной зависимостью.

Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины X при $Y = y$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины X на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M\left(\frac{X}{Y=y}\right) = \sum_{i=1}^m x_i \cdot P\left(X = x_i \middle/ Y = y\right). \quad (12)$$

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при $X = x$ называется сумма произведений возможных значений случайной величины Y на соответствующие условные вероятности, т.е.

$$M\left(\frac{Y}{X=x}\right) = \sum_{j=1}^n y_j \cdot P\left(Y = y_j \middle/ X = x\right). \quad (13)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y = y$ обозначается $m_X(y)$, поскольку зависит от y и называется *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X = x$ обозначается $m_Y(x)$, так как зависит от x и называется *регрессией* случайной величины Y на X . Значения $m_X(y)$ и $m_Y(x)$ изображают набором точек $(x_i, m_Y(x_i))$ и $(y_j, m_X(y_j))$ при $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$. Иногда эти точки соединяют отрезками прямых и полученные ломаные называют *линиями регрессии*.

Пример выполнения задания на двумерный случайный вектор

Закон распределения дискретного двумерного случайного вектора $\{X, Y\}$ задан таблицей 4.

1. Найти маргинальные законы распределения его компонент X и Y .
2. Построить функции распределения случайных величин X и Y .
3. Найти условные законы распределения случайной величины X при условии $Y = y_j$ и найти условные законы распределения случайной величины Y при условии $X = x_i$, $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$.
4. Выяснить, являются ли случайные величины X и Y независимыми?
5. Найти математические ожидания и дисперсии компонент случайного вектора.
6. Найти корреляционный момент случайного вектора.
7. Найти коэффициент корреляции случайного вектора.
8. Записать корреляционную матрицу случайного вектора.
9. Найти обобщенную дисперсию случайного вектора.
10. Найти условные математические ожидания (функции регрессии) случайного вектора и построить линии регрессии. Построить линии регрессии Y на X и X на Y .

Таблица 4. Закон совместного распределения случайных величин X и Y .

$X \backslash Y$	-1	0	1	Σ
0	0,2	0,1	0,3	0,6
1	0,1	0,2	0,1	0,4
Σ	0,3	0,3	0,4	1

Решение

1. В последнем столбце таблицы 4 вычислены вероятности событий $\{X = x_i\}$, т.е.

$$\sum_{j=1}^3 p_{ij} = p_i = P\{X = x_i\}, \quad i = 1, 2.$$

В последней строке таблицы 1 вычислены вероятности событий $\{Y = y_j\}$, т.е.

$$\sum_{i=1}^2 p_{ij} = q_j = P\{Y = y_j\}, \quad j = 1, 2, 3.$$

Учитывая это, запишем маргинальные законы распределения компонент дискретного случайного вектора.

Таблица 5. Закон распределения случайной величины X .

X	0	1	Σ
$P\{X = x_i\}$	0,6	0,4	1

Таблица 6. Закон распределения случайной величины Y .

Y	-1	0	1	Σ
$P\{Y = y_j\}$	0,3	0,3	0,4	1

Последний столбец таблиц 5 и 6 помещен для контроля, в нем даны суммы вероятностей

$$\sum_{i=1}^m p_i \quad \text{и} \quad \sum_{i=1}^n q_i.$$

2. По полученным законам распределения случайных величин X и Y можно найти их функции распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 0,6, & 0 < x \leq 1, \\ 0,6 + 0,4 = 1, & x > 1, \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq -1, \\ 0,3, & -1 < y \leq 0, \\ 0,3 + 0,3 = 0,6, & 0 < y \leq 1, \\ 0,6 + 0,4 = 1, & y > 1. \end{cases}$$

Графики функций распределения даны на рисунке 1.

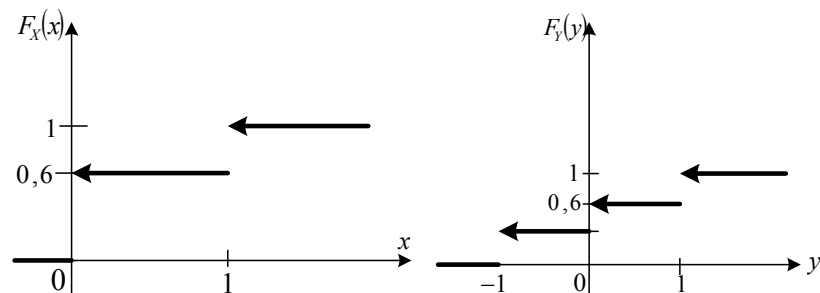


Рис. 1. Функции распределения случайных величин X и Y .

3. Вычислим условные вероятности $P\left(X = x_i / Y = y_j\right)$ для $i = 1, 2, j = 1, 2, 3$ по формулам (5).

$$P\left(X = x_1 / Y = y_1\right) = P\left(X = 0 / Y = -1\right) = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3},$$

$$P\left(X = x_2 / Y = y_1\right) = P\left(X = 1 / Y = -1\right) = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3}.$$

$$P\left(X = x_1 / Y = y_2\right) = P\left(X = 0 / Y = 0\right) = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3},$$

$$P\left(X = x_2 / Y = y_2\right) = P\left(X = 1 / Y = 0\right) = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3}.$$

$$P\left(X = x_1 / Y = y_3\right) = P\left(X = 0 / Y = 1\right) = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4},$$

$$P\left(X = x_2 / Y = y_3\right) = P\left(X = 1 / Y = 1\right) = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4}$$

Условные законы распределения случайной величины X даны в таблице 7.

Таблица 7. Условные законы распределения случайной величины X .

X	0	1	Σ
$P\left(X = x_i / Y = -1\right)$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1
$P\left(X = x_i / Y = 0\right)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1
$P\left(X = x_i / Y = 1\right)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

Согласно формулам (6), условные вероятности $P\left(Y = y_j / X = x_1\right)$ равны:

$$P\left(Y = y_1 / X = x_1\right) = P\left(Y = -1 / X = 0\right) = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3},$$

$$P\left(Y = y_2 / X = x_1\right) = P\left(Y = 0 / X = 0\right) = \frac{0,1}{0,6} = \frac{1}{6},$$

$$P\left(Y = y_3 / X = x_1\right) = P\left(Y = 1 / X = 0\right) = \frac{0,3}{0,6} = \frac{1}{2}.$$

Аналогично, условные вероятности $P\left(Y = y_j / X = x_2\right)$ определяются соотношениями:

$$P\left(Y = y_1 / X = x_2\right) = P\left(Y = -1 / X = 1\right) = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4},$$

$$P\left(Y = y_2 / X = x_2\right) = P\left(Y = 0 / X = 1\right) = \frac{0,2}{0,4} = \frac{1}{2},$$

$$P\left(Y = y_3 / X = x_2\right) = P\left(Y = 1 / X = 1\right) = \frac{0,1}{0,4} = \frac{1}{4}.$$

По вычисленным условным вероятностям составляются условные законы распределения случайной величины Y (табл. 8).

Таблица 8. Условные законы распределения случайной величины Y .

Y	-1	0	1	Σ
$P\left(Y = y_j / X = 0\right)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	1
$P\left(Y = y_j / X = 1\right)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

4. Условные законы распределения не совпадают с безусловными законами, поэтому случайные величины X и Y зависимы. Убедиться в том, что случайные величины X и Y связаны функциональной зависимостью, можно также сравнивая закон совместного распределения случайного вектора (табл. 4) с маргинальными законами (табл. 5 и табл. 6).

$$P\{X = 0, Y = -1\} = p_{11} = 0,2,$$

$$P\{X = 0\} = p_1 = 0,6, \quad P\{Y = -1\} = q_1 = 0,3.$$

Следовательно, $P\{X = 0, Y = -1\} = p_{11} \neq P\{X = 0\} \cdot P\{Y = -1\} = p_1 \cdot q_1 = 0,6 \cdot 0,3 = 0,18$.

5. По маргинальным законам распределения случайных величин X и Y (табл. 5 и 6) найдем их математические ожидания, дисперсии и средние квадратичные отклонения, а также числовые характеристики совместного распределения, т.е. корреляционный момент и коэффициент корреляции.

а) Математические ожидания:

$$M[X] = \sum_{i=1}^m x_i \cdot p_i = 0 \cdot 0,6 + 1 \cdot 0,4 = 0,4.$$

$$M[Y] = \sum_{j=1}^n y_j \cdot q_j = -1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 = 0,1.$$

Математическим ожиданием случайного вектора является вектор

$$\{M[X], M[Y]\} = \{0,4; 0,1\}.$$

б) Дисперсии:

$$D[X] = \sum_{i=1}^m x_i^2 \cdot p_i - (M[X])^2 = 0 \cdot 0,6 + 1 \cdot 0,4 - 0,16 = 0,24.$$

$$D[Y] = \sum_{j=1}^n y_j^2 \cdot q_j - (M[Y])^2 = 1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 - 0,01 = 0,69.$$

в) Средние квадратичные отклонения:

$$\sigma_X = \sqrt{D[X]} = \sqrt{0,24}, \quad \sigma_Y = \sqrt{D[Y]} = \sqrt{0,69}.$$

г) Корреляционный момент (ковариация) и корреляционная матрица (матрица ковариаций).

Чтобы найти корреляционный момент (ковариацию) случайного вектора, необходимо вычислить математическое ожидание случайной величины XY :

$$M[XY] = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j p_{ij} = 0 \cdot (-1) \cdot 0,2 + 0 \cdot 0 \cdot 0,1 + 0 \cdot 1 \cdot 0,3 + 1 \cdot (-1) \cdot 0,1 + 1 \cdot 0 \cdot 0,2 + 1 \cdot 1 \cdot 0,1 = 0.$$

Тогда ковариация K_{XY} , вычисленная по формуле $K_{XY} = M[XY] - M[X] \cdot M[Y]$, равна:

$$K_{XY} = K_{YX} = 0 - 0,4 \cdot 0,1 = -0,04.$$

Корреляционная матрица (матрица ковариаций) имеет вид:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,24 & -0,04 \\ -0,04 & 0,69 \end{pmatrix}.$$

Определитель матрицы ковариаций – обобщенная дисперсия случайного вектора:

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} 0,24 & -0,04 \\ -0,04 & 0,69 \end{vmatrix} = 0,24 \cdot 0,69 - 0,04^2 = 0,164.$$

д) Коэффициент корреляции.

Коэффициент корреляции между случайными величинами X и Y определяется формулой:

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{-0,04}{\sqrt{0,24} \cdot \sqrt{0,69}} = -\frac{2}{3\sqrt{26}}.$$

6. Условные математические ожидания (функции регрессии) дискретной случайной величины X при $Y = y$ и случайной величины Y при $X = x$ определяются по формулам (12) и (13).

Найдем регрессию $m_Y(x)$ случайной величины Y на X , используя условные законы распределения случайной величины Y (табл. 8) и формулу (6):

$$\text{при } X = 0, m_Y(x_1) = m_Y(0) = -1 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

$$\text{при } X = 1, m_Y(x_2) = m_Y(1) = -1 \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} = 0.$$

Линией регрессии Y на X будет прямая, проходящая через точки $(0; \frac{1}{6})$ и $(1; 0)$ на плоскости с введенной системой координат $(x, m_Y(x))$. Эта линия регрессии показана на рисунке 2 а.

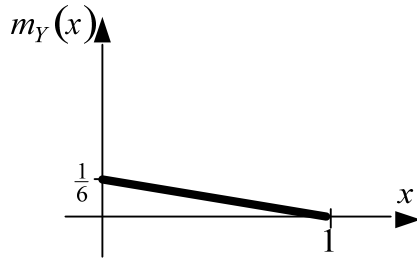


Рис.2 а. Линия регрессии Y на X .

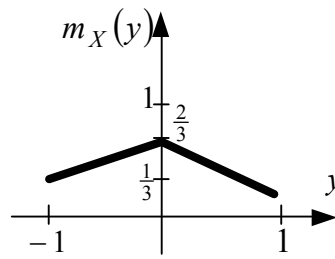


Рис. 2 б. Линия регрессии X на Y .

При определении регрессии $m_X(y)$ случайной величины X на Y , используем условные законы распределения случайной величины X (табл. 7) и формулу (5):

$$\text{при } Y = -1, m_X(y_1) = m_X(-1) = 0 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3},$$

$$\text{при } Y = 0, m_X(y_2) = m_X(0) = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{при } Y = 1, m_X(y_3) = m_X(1) = 0 \cdot \frac{3}{4} + 1 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}.$$

Линией регрессии X на Y будет ломаная, проходящая через точки $(-1; \frac{1}{3})$, $(0; \frac{2}{3})$ и $(1; \frac{1}{4})$ на плоскости с введенной системой координат $(y, m_X(y))$. Эта линия регрессии показана на рисунке 2. б.

Непрерывный двумерный случайный вектор

Функция и плотность совместного распределения непрерывного случайного вектора

Двумерный случайный вектор (X, Y) называется непрерывным, если непрерывны случайные величины X и Y .

Закон распределения непрерывного случайного вектора задается функцией $F(x, y)$ совместного распределения X и Y , которая является непрерывной и дифференцируемой по каждому аргументу, или плотностью совместного распределения.

Функцией распределения двумерного случайного вектора (X, Y) или функцией совместного распределения случайных величин X и Y называется неслучайная функция двух переменных $F(x, y)$, такая, что для каждой точки $(x, y) \in R^2$ ее значение равно вероятности произведения двух событий $\{X < x\}$ и $\{Y < y\}$, т.е.

$$F(x, y) = P\{X < x, Y < y\} \quad \forall (x, y) \in R^2. \quad (1)$$

Основные свойства функции распределения

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1, \quad \forall (x, y) \in R^2.$
2. $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$ при $x_1 < x_2.$
3. $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$ при $y_1 < y_2.$
4. $F(-\infty, -\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ y \rightarrow -\infty}} F(x, y) = 0.$
5. $F(-\infty, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow -\infty \\ \forall y \in R}} F(x, y) = 0.$
6. $F(x, -\infty) = \lim_{\substack{y \rightarrow -\infty \\ \forall x \in R}} F(x, y) = 0.$
7. $F(+\infty, +\infty) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1,$
8. $F(x, +\infty) = \lim_{\substack{y \rightarrow +\infty \\ \forall x \in R}} F(x, y) = F_X(x), \quad F(+\infty, y) = \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ \forall y \in R}} F(x, y) = F_Y(y).$

где $F_X(x)$ – функция распределения случайной величины X , $F_Y(y)$ – функция распределения случайной величины Y .

Неотрицательная и интегрируемая в бесконечных пределах по каждому аргументу функция $f(x, y)$ называется *плотностью распределения вероятностей* двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) или *плотностью совместного распределения* случайных величин X и Y , если она удовлетворяет равенству

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(t_1, t_2) dt_1 dt_2, \quad (2)$$

где $F(x, y)$ – функция совместного распределения X и Y .

Основные свойства плотности распределения двумерного непрерывного случайного вектора

1. $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}.$
2. $f(x, y) \geq 0, \quad \forall (x, y) \in R^2.$

$$3. \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$$

$$4. \quad P\{(X, Y)^T \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

$$5. \quad \text{Если } f(x, y) = \begin{cases} A, & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \notin D \end{cases}, \text{ то } A = \frac{1}{S(D)}.$$

Функции и плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Плотности распределения непрерывных случайных величин X и Y (маргинальные плотности) можно найти, если известна плотность их совместного распределения $f(x, y)$ по формулам:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad (3)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx. \quad (4)$$

Если известна $F(x, y)$ – функция совместного распределения случайных величин X и Y и по свойству 8 найдены функции распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ для случайных величин X и Y , то плотности распределения случайных величин X и Y определяются по известным формулам

$$f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx} \text{ и } f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}.$$

Для того, чтобы компоненты X и Y двумерного непрерывного случайного вектора были независимы, необходимо и достаточно, чтобы во всех точках непрерывности их совместной плотности распределения $f(x, y)$ выполнялось условие

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y), \quad (5)$$

где $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ – маргинальные плотности распределения X и Y или

$$F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y), \quad (6)$$

где $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ – функции распределения СВ X и Y .

Условные плотности распределения компонент двумерного непрерывного случайного вектора

Пусть (X, Y) – непрерывный двумерный случайный вектор, $f(x, y)$ – плотность совместного распределения случайных величин X и Y . Условными плотностями распределения непрерывной случайной величины X при фиксированном значении случайной величины Y и непрерывной случайной величины Y при фиксированном значении случайной величины X называются функции $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$, которые определяются формулами

$$f(x/Y = y) = \begin{cases} 0, & f_Y(y) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, & f_Y(y) \neq 0 \end{cases}, \quad (7)$$

$$f(y/X = x) = \begin{cases} 0, & f_X(x) = 0 \\ \frac{f(x, y)}{f_X(x)}, & f_X(x) \neq 0 \end{cases}. \quad (8)$$

Случайные величины X и Y независимы тогда и только тогда, когда их условные законы распределения совпадают с безусловными законами, в частности, если условные плотности распределения $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ совпадают с безусловными $f_X(x)$ и $f_Y(y)$.

Числовые характеристики двумерного непрерывного случайного вектора

Математическое ожидание

Математическим ожиданием двумерного непрерывного случайного вектора (X, Y) , совместная плотность распределения которого $f(x, y)$, называется числовой вектор $(M[X], M[Y])$, компоненты которого вычисляются по формулам:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy, \quad M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy. \quad (9)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Если известны маргинальные плотности распределения случайных величин X и Y – $f_X(x)$ и $f_Y(y)$, то математическое ожидание этого случайного вектора можно найти по известным формулам математического ожидания непрерывных случайных величин

$$M[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx, \quad M[Y] = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy. \quad (10)$$

Корреляционный момент

Корреляционный момент или ковариация непрерывных случайных величин X и Y вычисляется по формуле

$$K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - M[X])(y - M[Y]) f(x, y) dx dy$$

или

$$K_{XY} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x y f(x, y) dx dy - M[X] \cdot M[Y]. \quad (11)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Для корреляционного момента матрица непрерывных случайных величин X и Y справедливы все свойства ковариаций для дискретных случайных величин. Обобщенная дисперсия и коэффициент корреляции вычисляются по формулам, аналогичным соответствующим формулам для дискретных случайных величин.

3.2.5. Условные математические ожидания. Функции и линии регрессии

Условное математическое ожидание непрерывной случайной величины X , при $Y = y$, определяется интегралом

$$M\left(\frac{X}{Y=y}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y=y) dx. \quad (12)$$

Условное математическое ожидание непрерывной случайной величины Y , при $X = x$, определяется интегралом

$$M\left(\frac{Y}{X=x}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y/X=x) dy, \quad (13)$$

где $f(x/Y=y)$ и $f(y/X=x)$ – условные плотности распределения случайных величин X и Y .

Условное математическое ожидание случайной величины X , при $Y = y$, т.е. $M\left(\frac{X}{Y=y}\right) = m_X(y)$, является функцией переменной y и называется *функцией регрессии* или *регрессией* случайной величины X на Y .

Условное математическое ожидание случайной величины Y , при $X = x$, т.е. $M(Y/X = x) = m_Y(x)$, функцией переменной x и называется функцией регрессии или регрессией случайной величины Y на X .

Графики этих функций называются линиями регрессии. Уравнения линий регрессии имеют вид:

$$y = m_Y(x), \quad x = m_X(y). \quad (14)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 1

Если линии регрессии являются прямыми, то регрессия называется *линейной*.

Пример выполнения задания на двумерный непрерывный случайный вектор

Задача

Задана плотность совместного распределения случайных величин X и Y

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ C, & (x, y) \in D \end{cases},$$

где область D :

$$D = \{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, x - 1 \leq y \leq x + 1\}.$$

Найти:

1. параметр C ;
2. плотности распределения компонент случайного вектора X и Y ;
3. функции распределения компонент случайного вектора X и Y ;
4. условные плотности $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$;
5. выяснить, являются ли независимыми компоненты случайного вектора X и Y ;
6. числовые характеристики случайного вектора: математические ожидания и дисперсии случайных величин X и Y , корреляционный момент и коэффициент корреляции, корреляционную матрицу и обобщенную дисперсию;
7. функции регрессии (условные математические ожидания) Y на X и X на Y , построить линии регрессии.

Решение

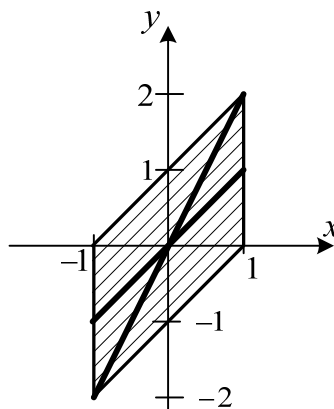


Рис. 3

1. Область D показана на рисунке 3. Из свойств плотности распределения следует, что

$$C = \frac{1}{S(D)} = \frac{1}{4}, \text{ где } S(D) - \text{площадь области } D. \text{ поскольку } S(D) = 2 \cdot 2 = 4.$$

Тогда для плотности совместного распределения справедливы соотношения:

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin D \\ \frac{1}{4}, & (x, y) \in D \end{cases}.$$

2. Плотности распределения компонент (маргинальные или частные плотности) случайного вектора найдем, используя формулы (3) и (4).

а) При $x \notin [-1; 1]$ $f_X(x) = 0$, т.к. при этом условии $f(x, y) = 0$.

При $x \in [-1; 1]$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{x-1}^{x+1} \frac{1}{4} dy = \frac{1}{4} y \Big|_{x-1}^{x+1} = \frac{1}{4} (x+1 - x+1) = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, случайная величина X распределена равномерно на отрезке $[-1; 1]$, т.е.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}. \quad (15)$$

б) При $y \notin [-2; 2]$ $f_Y(y) = 0$, т.к. при этом условии $f(x, y) = 0$.

При $y \in [-2; 0]$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-1}^{y+1} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big|_{-1}^{y+1} = \frac{1}{4} (y+1+1) = \frac{1}{4} y + \frac{1}{2}.$$

При $y \in [0; 2]$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{y-1}^1 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} x \Big|_{y-1}^1 = \frac{1}{4} (1 - y + 1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} y.$$

Следовательно, плотность распределения компоненты Y имеет вид:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \frac{1}{4} y + \frac{1}{2}, & -2 \leq y \leq 0 \\ -\frac{1}{4} y + \frac{1}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & y > 2 \end{cases}. \quad (16)$$

Графики функций $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ показаны на рисунке 4.

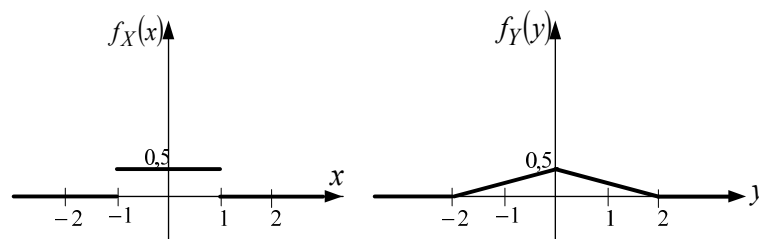


Рис. 4.

3. Функции распределения случайных величин X и Y определяются по известным плотностям формулами

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt, \quad F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t) dt.$$

По этим формулам, учитывая вычисленные плотности $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ (см. (15) и (16)), получим:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \int_{-1}^x \frac{1}{2} dt, & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ \frac{1}{2}(x+1), & -1 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \int_{-2}^y \left(\frac{1}{4}t + \frac{1}{2}\right) dt, & -2 \leq y \leq 0 \\ \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{4}t + \frac{1}{2}\right) dt + \int_0^y \left(-\frac{1}{4}t + \frac{1}{2}\right) dt, & 0 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \left(\frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{2}t\right) \Big|_{-2}^y, & -2 \leq y \leq 0 \\ \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{8}t^2 + \frac{1}{2}t\right) \Big|_0^y, & 0 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} 0, & y < -2 \\ \frac{1}{8}y^2 + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}, & -2 \leq y \leq 0 \\ -\frac{1}{8}y^2 + \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}, & 0 \leq y \leq 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases}.$$

Графики функций распределения $F_X(x)$ и $F_Y(y)$ показаны на рис. 5.

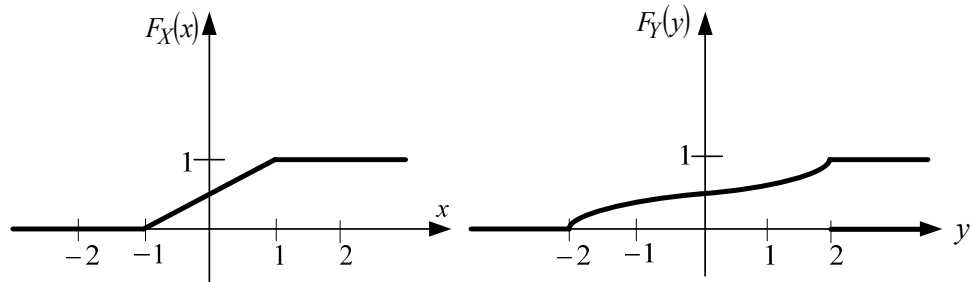


Рис. 5.

4. Условные плотности распределения $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ определяются из соотношений (7) и (8). Поэтому

$$f(x/Y = y) = \begin{cases} 0, & y \leq -2 \\ \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}y + \frac{1}{2}}, & -2 < y \leq 0 \\ \frac{\frac{1}{4}}{-\frac{1}{4}y + \frac{1}{2}}, & 0 \leq y < 2 \\ 0, & y \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \leq -2 \\ \frac{1}{y+2}, & -2 < y \leq 0 \\ \frac{1}{-y+2}, & 0 \leq y < 2 \\ 0, & y \geq 2 \end{cases} \quad (17)$$

$$f(y/X = x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & x \in [-1; 1] \\ 0, & x \notin [-1; 1] \end{cases}. \quad (18)$$

5. В рассмотренном примере условные плотности распределения $f(x/Y = y)$ и $f(y/X = x)$ (17) и (18) не совпадают с безусловными плотностями $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ (15.) и (16). Это имеет место тогда и только тогда, когда случайные величины X и Y зависимы.
6. Числовые характеристики случайного вектора.

а) Математическое ожидание

По вычисленным плотностям распределения $f_X(x)$ и $f_Y(y)$ (15.) и (16) компонент вектора вычислим математическое ожидание, определив математические ожидания его компонент по формулам (10).

$$M[X] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^1 = 0,$$

$$\begin{aligned} M[Y] &= \int_{-2}^0 y \left(\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy + \int_0^2 y \left(-\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy = \\ &= \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}y \right) dy + \int_0^2 \left(-\frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}y \right) dy = \left(\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{4} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{y^3}{12} + \frac{y^2}{4} \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{12} - 1 - \frac{8}{12} + 1 = 0. \end{aligned}$$

Следовательно, математическим ожиданием случайного вектора является нулевой числовой вектор $(0; 0)$.

б) Корреляционный момент (ковариация)

Ковариацию K_{XY} вычислим по формуле (11). Поскольку $M[X] = M[Y] = 0$, то вычислив

$$\begin{aligned} M[XY] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \frac{1}{4} \iint_D xy dx dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x dx \int_{x-1}^{x+1} y dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x dx \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_{x-1}^{x+1} = \\ &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 x (x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{3}, \end{aligned}$$

найдем ковариацию случайных величин X и Y :

$$K_{XY} = M[XY] - M[X] \cdot M[Y] = \frac{1}{3}.$$

в) Корреляционная матрица (матрица ковариаций)

Корреляционная матрица Σ случайных величин X и Y – это симметричная квадратная матрица второго порядка, на главной диагонали которой расположены дисперсии случайных величин X и Y , а на побочной диагонали – корреляционные моменты, т.е.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{pmatrix}.$$

Определитель матрицы ковариаций – *обобщенная дисперсия* случайных величин X и Y , т.е.

$$|\Sigma| = \begin{vmatrix} D[X] & K_{XY} \\ K_{YX} & D[Y] \end{vmatrix} = \sigma_X^2 \sigma_Y^2 - K_{XY}^2 - \text{обобщенная дисперсия.}$$

Поскольку ковариация случайных величин X и Y $K_{XY} = \frac{1}{3}$, то, вычислив дисперсии случайных величин X и Y ,

$$\begin{aligned} D[X] &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx - (M[X])^2 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx - 0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{3}, \\ D[Y] &= \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y) dy - (M[Y])^2 = \int_{-2}^0 y^2 \left(\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy + \int_0^2 y^2 \left(-\frac{1}{4}y + \frac{1}{2} \right) dy - 0 = \\ &= \int_{-2}^0 \left(\frac{1}{4}y^3 + \frac{1}{2}y^2 \right) dy + \int_0^2 \left(-\frac{1}{4}y^3 + \frac{1}{2}y^2 \right) dy - 0 = \\ &= \left(\frac{y^4}{16} + \frac{y^3}{6} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{y^4}{16} + \frac{y^3}{6} \right) \Big|_0^2 = -1 + \frac{8}{6} - 1 + \frac{8}{6} = \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

составим матрицу ковариаций $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, определителем которой является обобщенная дисперсия,

$$\text{т.е. } |\Sigma| = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}.$$

г) Коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции r_{XY} вычисляется по формуле:

$$r_{XY} = \frac{K_{XY}}{\sigma_X \cdot \sigma_Y},$$

где σ_X и σ_Y - средние квадратичные отклонения случайных величин X и Y .

$$\text{Поскольку } \sigma_X = \sqrt{D[X]} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \sigma_Y = \sqrt{D[Y]} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \text{ то } r_{XY} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

д) Функции регрессии

Функции регрессии (условные математические ожидания) строятся по найденным условным плотностям распределения (17) и (18) по формулам:

$$m_X(y) = M[X/Y = y] = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y = y) dx - \text{функция регрессии } X \text{ на } Y;$$

$$m_Y(x) = M[Y/X = x] = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y/X = x) dy - \text{функция регрессии } Y \text{ на } X.$$

Поэтому

при $y \leq -2$, $m_X(y) = 0$;

при $-2 < y \leq 0$,

$$m_X(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y = y) dx = \int_{-1}^{y+1} x \frac{1}{y+2} dx = \frac{1}{y+2} \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^{y+1} = \frac{(y+1)^2 - 1}{2(y+2)} = \frac{y^2 + 2y}{2(y+2)} = \frac{y}{2}.$$

при $0 \leq y < 2$,

$$m_X(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x/Y = y) dx = \int_{y-1}^1 x \frac{1}{2-y} dx = \frac{1}{2-y} \frac{x^2}{2} \Big|_{y-1}^1 = \frac{1 - (y-1)^2}{2(2-y)} = \frac{-y^2 + 2y}{2(2-y)} = \frac{y}{2}.$$

при $y \geq 2$, $m_X(y) = 0$.

Следовательно,

$$m_X(y) = \begin{cases} 0, & y \leq -2, \\ \frac{y}{2}, & -2 < y < 2, \\ 0, & y \geq 2. \end{cases}$$

Линия регрессии X на Y : $x = m_X(y)$ или

$$x = \begin{cases} \frac{y}{2}, & -2 \leq y \leq 2 \\ 0, & y < -2, y > 2 \end{cases}.$$

Определим регрессию Y на X :

при $x < -1$, $m_Y(x) = 0$;

при $-1 \leq x \leq 1$,

$$m_Y(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot f(y/X=x) dy = \int_{x-1}^{x+1} \frac{1}{2} y dy = \frac{1}{2} \frac{y^2}{2} \Big|_{x-1}^{x+1} = \frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{4} = x;$$

при $x < -1$, $m_Y(x) = 0$.

Следовательно,

$$m_Y(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

Линия регрессии Y на X : $y = m_Y(x)$ или

$$y = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$$

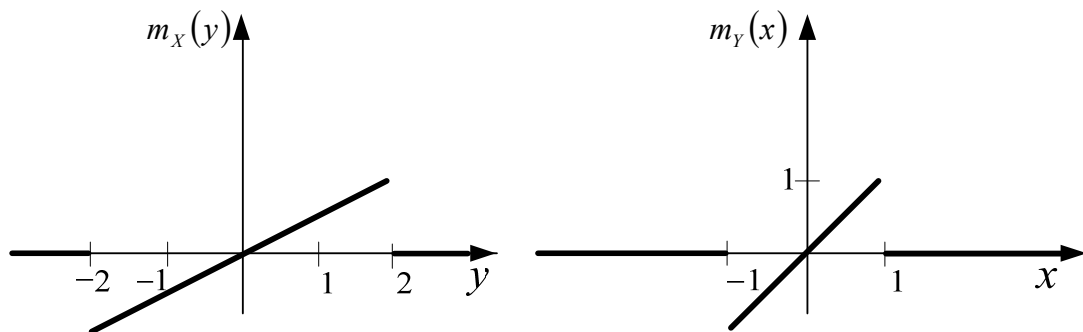


Рис. 6.

Линии регрессии показаны на рис.6 жирными линиями. Поскольку линии регрессии являются прямыми, то регрессия линейная. Кроме того, заметим, что линии регрессии пересекаются в точке $O(0; 0)$, координатами которой являются математические ожидания случайных величин X и Y .

Из вида линий регрессии понятно, что случайные величины X и Y не являются независимыми, поскольку линиями регрессии независимых случайных величин являются прямые, параллельные координатным осям. В этом случае условные математические ожидания совпадали бы с безусловными математическими ожиданиями, т.е. выполнялись бы соотношения: $m_Y(x) = M[Y]$, $m_X(y) = M[X]$, а тогда линии регрессии были бы параллельны координатным осям.

Иногда оказывается, что линии линейной регрессии X на Y и Y на X совпадают. В этом случае: $|r_{XY}| = 1$, что означает, что случайные величины X и Y связаны линейной зависимостью.